Apuntes

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Curvas y Superficies

Profesor: Sebastián Montiel

Fecha: 7 de abril de 2026

Índice General

1 Introducción y motivación **2**
1.1 Contraste de las distintas geometrías 2

2 Curvas en el plano y en el espacio **2**
2.1 Curvas parametrizadas. Curvas regulares. Longitud de arco 2
2.2 Curvas a partir de curvas 15
2.2.1 Reparametrizaciones 15
2.2.2 Deformaciones 16
2.2.3 Curvas parametrizadas por arcos 17
2.3 Teoría local de curvas regulares planas: curvatura y Diedro de Frenet 19
2.3.1 Diedro de Frenet-Serret 19
2.3.2 Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas . . 26
2.4 Teoría local de curvas regulares en el espacio: curvatura, torsión y triedro de Frenet 29
2.5 Teorema fundamental de curvas en el espacio 40

3 Superficies en el espacio **41**
3.1 Definición de superficie y ejemplos 41
3.2 El cambio de parámetros. Funciones y aplicaciones diferenciables sobre superficies 41

1 Introducción y motivación

A lo largo de la carrera se han estudiado una serie de geometrías, en este documento, se estudiará la última de ellas, séase **Curvas y Superficies**.

Antes de nada, aún no sabemos, ni siquiera de forma vulgar y cotidiana lo que es una geometría aunque la hayamos trabajado varios años. Ésta es, el estudio **cuantitativo** de las formas y su evolucion para ciertas figuras en el espacio; es decir, vamos a estudiar qué aspecto y qué deformaciones podemos realizar a figuras del plano euclídeo o del espacio euclídeo tridimensional.

Aún así, no hemos definido lo que es una forma o una figura, pese a que su uso cotidiano nos permite tener una intuición de la materia que estudiamos.

Por último, antes de realizar un contraste de las distintas asignaturas que hemos visto, cabe destacar que el estudio que vamos a realizar es de carácter cuantitativo, es decir, no se va a asemejar al estudio de las formas y figuras de otras áreas como pueden ser el arte, la arquitectura, la moda...

1.1 Contraste de las distintas geometrías

Como ya recalcamos en la motivación, para saber dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos, vamos a realizar un contraste entre las asignaturas relacionadas con alguna de las áreas de la geometría, véase la figura 1; estas son: *Geometría I*, *Geometría II*, *Geometría III*, *Topología I*, *Topología II* y *Curvas y Superficies*.

Una vez visto esto, podríamos ya determinar que este documento pretende realizar una breve introducción al área que se conoce como **Geometría diferencial**[1].

2 Curvas en el plano y en el espacio

2.1 Curvas parametrizadas. Curvas regulares. Longitud de arco

Definicion 1 (Curvas en el espacio)**.** Definimos como **curva en el espacio** a cualquier aplicación diferenciable $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto.

Notación 2.1. En ocasiones, será de nuestro interés resaltar cuáles son las componentes de la curva, séase α; en ese caso, escribiremos:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \tag{1}$$

donde $t \in I$ y $x, y, z : I \to \mathbb{R}$.

No obstante, aunque tratemos funciones, ya vimos que nuestro objetivo será estudiar formas de manera **cuantitativa**; por lo que nos interesará estudiar lo que llamamos *traza de la curva*, que no se debe confundir con la gráfica de la misma; será:

$$tr\ \alpha = im\alpha = \alpha(I) \tag{2}$$

[1] Actualmente, por motivos económicos, el nombre de esta disciplina suele ser **Análisis geométrico**

Cuadro 1: Contraste de las geometrías

Asignatura	**Espacio ambiente**	**Figuras**	**Soporte matemático**	**Área de estudio**
Geometría I	Espacio vectorial	Subespacios vectoriales: rectas, planos, etc.	Espacio vectorial: $\cup$,$+$	Polinomios homogéneos de primer grado
Geometría II	Espacio métrico	Subespacios vectoriales: rectas, planos, etc.	Espacio vectorial con métrica: $\cup$,$+$ $\perp$, $\sphericalangle$	Polinomios homogéneos de primer grado
Geometría III	Espacio afín métrico	Subespacios afines: rectas, planos, etc.	Espacio vectorial con métrica: $\cup$,$+$ $\perp$, $\sphericalangle$, distancias, cónicas, cuádricas, etc.	Geometría algebraica
Topología I	ninguno / espacio topológico	Subespacios topológicos	Topología del espacio topológico: homeomorfismo de conjuntos	Topología intoductoria
Topología II	ninguno / espacio topológico	Subespacios topológicos	Topología del espacio topológico: homeomorfismo de conjuntos y teoría de grupos	Topología algebraica
Curvas y Superficies	curvas: $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ superficies: $\mathbb{R}^3$	Curvas y superficies	Todas las herramientas anteriores junto al análisis	Geometría diferencial

Ejemplo 2.1. Sean $a \in \mathbb{R}^3, v \in \mathbb{R}^3$ y definimos $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por $\alpha(t) = a + tv$. Si nos fijamos, estamos tratando con una recta afín cuyo vector director es v. Su traza es la siguiente:

$$tr\ \alpha = \begin{cases} \{a\} & \text{si } v = 0 \\ R_{a,v} & \text{si } v \neq 0 \end{cases} \tag{3}$$

donde denotamos por $R_{a,v}$ a la **única** recta que pasa por a y tiene vector director v, que también notaremos por $a + \langle v \rangle$.

Si nos damos cuenta, podemos llegar a visualizar un caso peculiar, aquellas curvas cuya traza se queda contenida en un plano, dando lugar a la siguiente definición.

Definicion 2 (Curvas planas)**.** Diremos que una curva en el espacio $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ es una curva **plana** si existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ tal que $tr\ \alpha \subset P$.

Por tanto, esta definición nos incita a pensar que debemos poder tratar las curvas planas como curvas en el espacio cuyo codominio es $\mathbb{R}^2$ y esto es así. Puesto que podemos pasar de P a $P(z = 0)$ con un movimiento rígido [2] de $\mathbb{R}^3$ esta concepción es posible.

De esta forma, podemos abstraernos y pensar que una curva plana es una aplicación diferenciable $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$.

En la bibliografía de este área es habitual citar estas curvas como *parametrizadas* y *diferenciables*. En nuestro caso, ya hemos impuesto la segunda noción en la propia definición; además, cabe destacar que el adjetivo *parametrizada* destaca la dependencia sobre la variable independiente.

Ejemplo 2.2 (Algunos ejemplos básicos)**.** Veamos algunos ejemplos básicos de curvas en el espacio:

1. **Movimiento Rectilíneo Uniforme**: Volviendo al ejemplo anterior, consideramos $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

   $$\alpha(t) = a + tv, \forall t \in \mathbb{R}$$

   con $a \in \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^3$ y $\alpha'(t) = v, \forall t \in \mathbb{R}$.

   Si usamos la interpretación física, tenemos que $\alpha(t)$ no es más que la posición del móvil en el instante $t \in \mathbb{R}$, así como que $\alpha'(t)$ es el vector velocidad del móvil en el instante de tiempo $t \in \mathbb{R}$, que será tangente a $tr\ \alpha$ en el punto $\alpha(t)$.

2. **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado**: Continuando con el ejemplo anterior, definimos $\beta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

   $$\beta(t) = a + t^2 v, \forall t \in \mathbb{R}$$

   Aunque puede parecer poco intuitivo, lo que estamos haciendo no es trazar una parábola sino que estamos recorriendo la traza de α de forma mucho más

[2] Mantiene distancias y ángulos

rápida así como obviando la parte negativa de la misma, siempre lo hacemos en la dirección positiva de v.

De esta manera, podemos ya deducir que $tr\ \beta \subset tr\ \alpha$ siendo $tr\ \beta = R_0^+(a, v)$.

Desde el punto de vista físico, el movimiento es como botar una pelota sin rozamiento, cuando lanzamos la pelota ($t = -\infty$), si consideramos el suelo como a, tenemos que nos encontramos alejados. En el instante $t = 0$ tenemos que la pelota está en a con velocidad cero habiendo decrecido previamente y que conforme avanza el tiempo su velocidad aumenta.

Fijémonos que estamos hablando de que la velocidad aumenta o disminuye, es decir, que $\beta''(t) \neq 0$ cuando $t \neq 0$; de hecho, la aceleración es constantemente $2v$.

Si nos damos cuenta, el punto $a = \beta(0)$ es un punto complejo de entender, puesto que en ese intante la pelota no tiene velocidad, lo que da lugar a planos de tangencia o rectas tangentes degenerados [3]; esto será un punto crítico.

3. **Autointersecciones**: Consideremos $\delta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$\delta(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4), \forall t \in \mathbb{R}$$

Si realizamos un estudio exhaustivo del comportamiento de la curva tenemos que ambos límites ($-\infty$ e ∞) se encuentran en el segundo y primer cuadrante; así como que

$$t^2 - 4 = 0 \iff t = \pm 2 \tag{4}$$

lo que nos da las abscisas donde la curva corta al eje de abscisas. En dichos puntos, es fácil ver, que $\delta(-2) = 0 = \delta(2)$. Entonces, tenemos un caso de **autointersección**, es decir, de dos instantes de tiempo cuyas imágenes por la curva son la misma.

De este ejemplo podemos deducir que una curva no tiene por qué ser inyectiva [4].

4. **Imagenes no derivables**: En este ejemplo, pretendemos mostra que, aunque una curva sea diferenciable, inyectiva, plana, étc. Ésta no tiene que dar la gráfica de una función; de hecho, en el ejemplo anterior vimos que, ni siquiera tenía que ser una función.

Consideramos $\varepsilon : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por $\varepsilon(t) = (t^3, t^2)\ \forall t \in \mathbb{R}$. Vemos que su velocidad es $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$ que se anula en el origen. Orbservamos, también, que su traza dispone de un *pico* en $t = 0$.

Como tiene *picos* y $tr\ \varepsilon = Gr(f(x) = x^{\frac{2}{3}})$[5] vemos que no es derivable aunque la curva ε sí lo sea.

[3] Más adelante se verá

[4] Si realizamos la simetría sobre el eje $y = x$ obtenemos lo que se conoce como *foluim de Descartes*

[5] Se obtiene tomando $x = t^2$, $y = t^3$, despejando t de la primera e igualando en la segunda

5. **La circunferencia de centro a y radio $r > 0$ en $P \subset \mathbb{R}^2$ o movimiento circular acelerado**: Consideramos $\zeta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$\zeta(t) = a + r(\cos\left(\frac{t}{r}\right) e_1 + \sin\left(\frac{t}{r}\right) e_2)$$

donde $a \in \mathbb{R}^3$, e_1, e_2 con $|e_1| = 1 = |e_2|$ y $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$.

Notemos que $\zeta(t) \in P = a + \langle e_1, e_2 \rangle \, \forall t \in \mathbb{R}$, lo que nos asegura que ζ es una curva plana. Además, podemos notar que la distancia de $\zeta(t)$ a a es siempre r puesto que

$$|\zeta(t) - a|^2 = r^2(\cos^2\left(\frac{r}{t}\right) + \sin^2\left(\frac{r}{t}\right)) = r^2 \iff |\zeta(t) - a| = r \forall t \in \mathbb{R}$$

Por tanto, podemos ya llamar a dicha parametrización como **la** circunferencia de centro a y radio r dentro de P. Además, cabe destacar que el motivo de la distinción es que, aunque habrá varias curvas cuya traza sea la misma, ninguna de ellas recorrera la circunferencia destrita por la traza de forma uniforme y organizada como lo hace ζ [6].

Además, para ver que el un movimiento circular uniforme, basta ver que

$$\zeta'(t) = -\left(\sin\left(\frac{t}{r}\right)\right) e_1 + \cos\left(\frac{t}{r}\right) e_2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

lo que nos asegura que la velocidad es independiente de r como escalar. Por último, cabe destacar que la aceleración no es constante por lo que este movimiento no es uniforme.

6. **La imagen de una curva inyectiva en un intervalo no tiene por qué ser homeomorfa al intervalo**: Consideremos la curva $\eta : I \to \mathbb{R}^2$ dada por

$$\eta(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3}\right) \forall t \in I =]-1, \infty[$$

Claramente, tenemos que $\eta'(0) = (,0)$ y $\lim_{t\to\infty} \eta(t) = (0,0)$ de donde tenemos que la curva nunca se cierra; sin embargo, la pintamos cerrada debido a que ya pasó por ese punto en $t = 0$.

Veamos ahora que $tr\ \eta$ y I no son homeomorfos, basta tomar un entorno de $(0,0)$ para ver que no lo son pues, supuesto que lo fueran, quitando el punto $(0,0)$ a ambos entornos perderíamos la condición de homeomorformidad.

Por último,

$$\eta'(t) = \left(\frac{3-6t^2}{(1+t^3)^2}, \frac{6t-3t^4}{(1+t^3)^2}\right) \forall t \in I$$

de donde tomando $t = 1$ vemos que $\eta'(1) \neq 0$ y, por tanto, $\eta' \neq 0$.

[6] Basta sustituir t por t^3 para obtener otra que recorre la misma circunferencia de forma un poco más caótica.

Ejercicio 1. Probar que η es inyectiva.

Demostración. Para ello, supongamos que no lo fuera, es decir, que existen $x \neq y \in I$ tales que $\eta(x) = \eta(y)$ y buscamos llegar a que $x = y$. Para ello, podemos ver que se cumple que:

$$\gamma(t) = \frac{\frac{3t^2}{1+t^3}}{\frac{3t}{1+t^3}} = t \quad \forall t \in I \setminus \{0\} \tag{5}$$

de donde, como $\eta(x) = \eta(y)$ se tiene que:

- Si $\eta_1(x) = \frac{3x}{1+x^3} = \frac{3y}{1+y^3} = \eta_1(y) \neq 0$ tenemos que $x = \gamma(x) = \gamma(y) = y$.
- Si $\eta_1(x) = \frac{3x}{1+x^3} = \frac{3y}{1+y^3} = \eta_1(y) = 0$, en ese caso, $0 = \eta_1(x)$, de donde necesariamente se tiene que $x = 0$ de donde $y = 0$.

Por tanto hemos probado ya la inyectividad de η.

□

Definicion 3 (Recta tangente)**.** Dada una curva en el espacio $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, se define la **recta tangente** a α en el instante $t \in I$ como la recta afín $\alpha(t) + \langle \alpha'(t) \rangle$ y la notaremos por $R_{\alpha(t),\alpha'(t)} \equiv R_t$, donde en este último caso estamos abusando bruscamente de la notación pues se confunde $\alpha(t)$ con t, ya que las autointersecciones producen varios instantes que pasan por el mismo punto con distinta velocidad.

Sin embargo, cualquiera puede llegar a la conclusión de que la definición no es correcta completamente. El motivo radica en que puede haber degeneraciones como ya se comentó al inicio de la sección ya que, si $\alpha'(t) = 0$ tendríamos que R_t sería un único punto, perdiendo así la noción de recta.

Definicion 4 (Puntos singulares y regulares)**.** En la situación de la definición 3 diremos que los puntos $\alpha(t) \in tr\ \alpha$ tales que $\alpha'(t) = 0$ son puntos **singulares**. Sus análogos serán los puntos **regulares**.

Por tanto, diremos que una curva es **regular** si todos sus puntos son regulares.

Ejemplo 2.3. Estudiamos cada uno de los ejemplos anteriores:

- Como $\alpha'(t) = v$, tendremos que es regular si, y sólo si, $v \neq 0$.
- Como $\beta'(t) = tv$, tenemos que no es regular, pues en $t = 0$ tenemos un punto singular.
- Como $\delta'(t) = (3t^2 - 4, 2t)$ tenemos que no se anula para ningún valor de t, lo que nos dice que es regular.
- Como $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$, no es regular pues para $t = 0$ tenemos un punto singular.
- Ya tenemos calculada su derivada, y es fácil ver que ésta nunca se anula, de donde deducimos que no tiene puntos singulares.

- Aquí también tenemos calculada la derivada de donde al igualar a 0 obtenemos el sistema
$$\begin{cases} 3-6t^2=0 \\ 6t-3t^4=0 \end{cases}$$
que no tiene solución. Por tanto, es una curva regular.

Veamos ahora un resultado que nos dará una concepción distinta de las curvas, pues la familia de todas las curvas es **más** grande que la familia de las funciones reales de variable real.

A partir de ahora, salvo que se diga lo contrario, consideraremos que todas las curvas que aparecen son diferenciables; y, en un principio, entenderemos por diferenciable que es infinitamente derivable.[7]

Proposición 2.1. *La gráfica de una función real de variable real es la traza de una curva.*

Demostración. Supongamos que $f : I \to \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto. Por su parte, por definición, sabemos que la gráfica de la función f es el conjunto:

$$Gr(f) = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{R} \wedge y = f(x)\right\} \tag{6}$$

Por tanto, basta definir la siguiente aplicación para obtener el resultado:

$$\begin{aligned} \phi_f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto \phi_f(t) = (t, f(t)) \end{aligned}$$

Claramente es una aplicación de un interavalo abierto en R^d con $d \in \mathbb{N}$ y es diferenciable por serlo componente a componente, es decir, es una curva plana. □

Observación. Cabe destacar que el recíproco de este resultado es falso, basta tomar como contraejemplo $\delta(t)$; pues dada cualquier recta del plano, la proyección de $\delta(t)$ sobre ella no es inyectiva, lo que nos indica que no puede ser la gráfica de una función real de variable real.

Hasta ahora, todas las curvas que hemos estudiado han sido planas [8], lo que puede llevarnos a pensar que la mayoría de ellas lo son. Sin embargo, esta concepción no es cierta, es completamente al revés. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 2.4 (Curvas no planas)**.** Tomamos $a, b \in \mathbb{R}$ verificando $a^2 + b^2 \neq 0$ y $\theta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$\theta(t) = \left(a\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), a\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), \frac{bt}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

Debemos distinguir casos:

[7] Esto realmente no es así, cuando lo veamos más adelante tomaremos la concepción correcta

[8] Una condición necesaria es que tenga medida cero

- Si $a = 0$: En ese caso, necesariamente $b \neq 0$ y $\theta(t) = (0, 0, t)$ obteniendo que $tr\ \theta = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3\}$ que es plana.
- Si $b = 0$: En ese caso, al igual que en el caso anterior, se deduce que $a \neq 0$ y que $tr\ \theta \subset P(z = 0)$ por lo que vuelve a ser plana y es la circunferencia de centro $(0, 0, 0)$ y radio $|a|$ dento de $P(z = 0)$.
- Si $ab \neq 0$: Si tomamos $t \in \mathbb{R}$ tenemos que

  $$x(t)^2 + y(t)^2 = a^2 \implies \forall t \in \mathbb{R} \theta(t) \in \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = a^2\right\}$$

  Por tanto, podemos deducir ya que nuestra curva está contenida en un cilindro circular recto de radio $|a|$ y cuyas generatrices son paralelas al eje z. Entonces, podemos ya deducir que es una **hélice circular recta de eje z y de radio $|a|$**.

  Simplemente como curiosidad, vemos que si $ab = 0$, a medida que el tiempo avanza, el móvil que se desplaza por la curva, aumenta su coordenada z produciendo un giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, la hélice es *levógira*. En caso contrario, sería *dextrógira*.

Ejercicio 2. Prueba que cualquier hélice circular no es plana

Demostración. Procederemos por reducción al absurdo, supongamos que existen $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ tales que

$$tr\ \theta \subset \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : Ax + By + Cz + D = 0\right\}$$

donde A, B, C no se anulan de forma simultánea.

En definitiva, hemos supuesto que la curva en cuestión es plana, y buscamos llegar a una contradicción. Ahora bien, sabemos que

$$\theta(t) = \left(a \cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right), a \sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right), \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)$$

y que está dentro del plano previamente definido por lo que se cumple que

$$A \cdot a \cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) + B \cdot a \sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) + C \cdot \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}} + D = 0$$

De donde, al derivar [9], obtenemos una condición que debe cumplirse en todos los puntos de la curva. Nuestro objetivo será probar que $A = B = C = 0$, lo que nos dará la contradicción. Las ecuaciones obtenidas son [10]:

$$-Aa \frac{\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2 + b^2}} + Ba \frac{\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2 + b^2}} + C \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 0 \tag{7}$$

[9] Lo que estamos diciendo es que el vector velocidad de la curva se queda en el plano, es decir, que la recta tangente de la curva en ese punto está dentro del plano.

[10] Usaremos que, por definición de curva, la ecuación obtenida es diferenciable

Y derivando otra vez:

$$-Aa\frac{\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{a^2+b^2}+Ba\frac{\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{a^2+b^2}=0 \tag{8}$$

Ahora bien, sabemos que las ecuaciones (7) y (8) se cumplen para cualquier punto de definición de la curva de donde :

- Si tomamos $t=0$ obtenemos que $-\frac{Aa}{a^2+b^2}=0$ al sistituir en (8), de donde se deduce que $A=0$, pues $a\neq 0$.
- Si tomamos ahora $t=\frac{\pi}{2}(a^2+b^2)$ obtenemos que $B=0$ de la misma forma.

Por tanto, ya tenemos que $A=0=B$; sin embargo, sustituyendo esto en (7) deducimos que $Cb=0$, de donde C también se anula. Es decir, la curva no puede ser plana. □

Observación. Otras formas de probar esta cuestión son:

- Realizar un cambio de parámetro, es decir, considerar otra curva distinta cuya traza sea identica a la nuestra de forma que se simplifiquen las cuentas. Como ejemplo, si tomamos el cambio de parámetro $t=\lambda(a^2+b^2)$ obtenemos la curva

  $$\alpha(\lambda)=(a\cos(\lambda),a\sin(\lambda),b\lambda)$$

  que nos simplifica las cuentas.
- A la hora de resolver el sistema de ecuaciones obtenido al derivar la condición del plano sobre la curva θ podemos hacer un argumento de determinantes al tener un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas homogéneo con infinitas soluciones. Por tanto, tendríamos que el determinante de la matriz de coeficientes no se anularía dando lugar a una condición que prueba $A^2+B^2=0$.
- Tomando cuatro puntos afínmente independientes.

Veamos otro ejercicio sobre la *helice circular recta.*

Ejercicio 3. Prueba que la hélice circular recta es una curva regular, calcula cuánto vale $|\theta'(t)|$ e interpreta geométricamente el parámetro b.

Demostración. Trataremos de ver cada uno de los aspectos por separado:

1. **Curva regular**. Para probar esto bastará deducir que no existen puntos sin plano tangente definido, es decir, cuya derivada componente a componente no se anula. Para ello, debemos calcular la derivada que es:

   $$\theta'(t)=\left(-a\frac{\sin\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2+b^2}},a\frac{\cos\left(\frac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}{\sqrt{a^2+b^2}},\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

Ahora bien, teniendo en cuenta que ningún denominador se anula, si existiera $t \in \mathbb{R}$ que cumpliera que $\theta'(t) = 0$, se tendría el siguiente sistema:

$$\begin{cases} \sin\left(\dfrac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) = 0 \\ \cos\left(\dfrac{t}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

De donde deducimo que $a \neq 0$ y que no existe ese t, pues el seno y el coseno no se anulan simultáneamente en nungún punto.

2. **Módulo de $\theta'(t)$.** Haciendo unas pocas de cuentas sale que $|\theta'(t)| = 1 \forall t \in \mathbb{R}$.[11]

3. **Interpretación del parámetro b.** Veamos que b es lo que se conoce como el paso del tornillo, es decir, la distancia entre dos puntos de la misma generatriz del cilindro en el que se encuentra la curva. Para ello, bastará tomar los puntos $t = 0$ y $t = 2\pi$, de donde tenemos que:

$$\theta(0) = (a, 0, 0) \ \wedge \ \theta(2\pi) = \left(a, 0, \frac{2b\pi}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

De donde, al calcular la distancia entre ambos puntos obtenemos que $|\theta(2\pi) - \theta(0)| = \left|\frac{2b\pi}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|$ y despejando b obtenemos la interpretación geométrica buscada,

$\square$

Vamos, ahora, a trabajar la última parte de esta sección; dada una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, en ocasiones pretenderemos medir la distancia que recorre el móvil a lo largo de la curva entre dos puntos dados. Es decir, tomados $a, b \in I$ buscamos calcular la distancia que recorre el móvil entre a y b. La idea clave será considerar el intervalo compacto $[a, b] \subset I$ y considerar, sobre él, una serie de particiones del mismo que nos darán una poligonal de la curva y nos aproximará su longitud.

Observación (Problema con las autointersecciones). Si nos fijamos, puesto que no estamos pidiendo que nuestra curva sea regular, esta podrá contener puntos con velocidad nula dando lugar a situaciones como recorrer el camino hacia atrás.

Por tanto, cuando calculamos la longitud de la curva entre $\alpha(a)$ y $\alpha(b)$ no estamos contemplando esta situación, de ahí que calculemos la longitud de la curva entre a y b.

Definicion 5 (Longitud de la curva en una partición)**.** Se define la **longitud de la curva α entre a y b correspondiente a la partición** $P = \{t_0 = a < t_1 < \cdots < t_n = b\}$ como la cantidad:

$$L_a^b(\alpha, P) = \sum_{i=1}^{n} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|$$

[11] Basta usar la definición de norma euclídea y una razón trigonométrica clásica.

Proposición 2.2 (Acotación de longitudes)**.** *Dados una curva* $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$*,* $a, b \in I$ *y* $P = \{t_0 = a < t_1 < \cdots < t_n\}$ *, se tiene que*

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq L_a^b(\alpha, P) \leq \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

Demostración. Para ver la primera desigualdad basta aplicar la desigualdad triangular de forma consecuente. Para el segundo caso, usando la regla de Barrow para cada uno de los subintervalos $[t_{i-1}, t_i]$ obtenemos que

$$L_a^b(\alpha, P) = \left| \int_{t_0}^{t_1} \alpha'(t) \, dt \right| + \left| \int_{t_1}^{t_2} \alpha'(t) \, dt \right| + \cdots + \left| \int_{t_{n-1}}^{t_n} \alpha'(t) \, dt \right| \leq$$

$$\int_{t_0}^{t_1} |\alpha'(t)| \, dt + \int_{t_1}^{t_2} |\alpha'(t)| \, dt + \cdots + \int_{t_{n-1}}^{t_n} |\alpha'(t)| \, dt = \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

□

Una vez hemos obtenido una cota inferior y otra superior, nos preguntamos si dichas cotas con "buenas". Si nos fijamos, la cota inferior nos da una connotación muy clara de cual es el camino más corto entre dos puntos cualesquiera, pues nos dice que la longitud de la curva entre dos puntos cualesquiera correspondiente a una partición cualquiera siempre es mayor a la longitud de la línea recta entre ellos. Por su parte, la cota superior veremos que es el resultado óptimo a la hora de medir la longitud de una curva entre dos puntos.

Proposición 2.3 (Longitud de una curva entre a y b)**.** *Sea* $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ *una curva y* $I \subset \mathbb{R}$ *un intervalo. Si tomamos* $a, b \in I$ *conformando* $[a, b]$*, se tiene que*

$$\exists \lim_{|P| \to 0} L_a^b(\alpha, P) = \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

Demostración. Para probar esto, definimos $f : [a, b]^3 \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(\delta, \beta, \gamma) = \sqrt{x'(\delta)^2 + y'(\beta)^2 + z'(\gamma)} \quad \forall (\delta, \beta, \gamma) \in [a, b]^3$$

Claramente, f es continua puesto que es la raíz cuadrada de un factor diferenciable. Además, como f está definida en un conjunto compacto, obtenemos inmediatamente que es uniformemente continua.

Por tanto, tenemos que, dado $\varepsilon > 0$

$$\text{si } t_1, t_2, t_3, t_1^*, t_2^*, t_3^* \in [a, b] \ \exists \delta > 0 \ : \ \text{si } \ |t_i - t_i^*| < \delta \ \forall i \in \{1, 2, 3\} \implies$$

$$|f(t_1, t_2, t_3) - f(t_1^*, t_2^*, t_3^*)| < \varepsilon$$

Entonces, sea P una partición del intervalo $[a, b]$ con $|P| < \delta$, deducimos que

$$\left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt \right| = \left| \sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| \, dt \right|$$

$$= \left| \sum_{i=1}^{n} \left(|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| \, dt \right) \right| \leq \sum_{i=1}^{n} \left| |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| \, dt \right|$$

Ahora bien, usando el teorema del valor intermedio para cada una de las coordenadas en el primer sumando y el teorema del valor intermedio para integrales en el segundo de ellos obtenemos:

$$\left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt \right| = \sum_{i=1}^{n} (t_i - t_{i-1}) \left| f(\delta_i, \beta_i \gamma_i) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i) \right|$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon$$

Donde en la última desigualdad hemos usado que $|P| < \delta$ y que f es uniformemente continua. $\square$

Con este resultado justificamos que la siguiente definición es correcta.

Definicion 6 (Longitud de una curva entre a y b)**.** Se define la **longitud de** $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ **entre** a **y** b, con $[a, b] \subset I$, como la siguiente cantidad

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt$$

Es conveniente realizar algunos ejemplos para su mejor comprensión.

Ejemplo 2.5. Para familiarizarnos con este nuevo concepto, trataremos dos ejemplos que ya conocemos su resultado.

1. **Movimiento rectilíneo uniforme**. Supongamos que nos encontramos en la situación de un movimiento rectilíneo uniforme determinado por la curva $\alpha(t) = p + tv$ con $p, v \in \mathbb{R}^3$. Sean $a, b \in I$ con $[a, b] \subset I$, se tiene que

   $$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |v| \, dt = |v| \, (b - a)$$

   lo que nos da dos posibilidades:

   - Si $v = 0$, en ese caso, el móvil no está en movimiento y la longitud de un punto es nula de forma lógica.
   - Si $v \neq 0$ obtenemos la ecuación $e = |v| \, t$ dando sentido al concepto estudiado.

2. **Movimiento circular uniforme**. Sea $\beta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por

   $$\beta(t) = (a_1, a_2) + r \left(\cos \frac{t}{r}, \sin \frac{t}{r} \right)$$

   Como cabíamos esperar, si tomamos los puntos $0, 2\pi r \in \mathbb{R}$ obtenemos que

   $$L_0^{2\pi r}(\beta) = 2\pi r$$

   respetando la fórmula de la longitud de la circunferencia.

3. **Curvas cuya longitud en un fragmento infinito es finita**. Consideramos $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = e^{-t}(\cos t, \sin t)$ y tomamos $a, b \in \mathbb{R}$ definiendo un intervalo compacto en $\mathbb{R}$. Entonces:

$$L_a^b(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| \, dt$$

Pero, por su parte, $\gamma'(t) = -e^{-t}(\cos t, \sin t) + e^{-t}(-\sin t, \cos t)$ de donde, si calculamos su módulo al cuadrado obtenemos que

$$L_a^b(\gamma) = \int_a^b \sqrt{2e^{-2t}} \, dt = \sqrt{2} \int_a^b e^{-t} \, dt = \sqrt{2}(e^{-a} - e^{-b}) > 0$$

De hecho, podemos deducir, de los cálculos, que nuestra curva es regular puesto que la exponencial no se anula y las funciones $\cos t, \sin t$ son linealmente independientes.

Para ver el caso que buscamos estudiar, basta ver que

$$\lim_{b \to \infty} L_a^b(\gamma) = L_a^\infty(\gamma) = \sqrt(2)e^{-a}$$

Ejercicio 4. Probar que $L_a^b(\alpha) = \sup_P L_a^b(\alpha, P)$, siendo α una curva en el espacio cualquiera.

Demostración. Para probarlo procederemos demostrando ambas desigualdades:

- Probemos que $L_a^b(\alpha) \leq \sup_P L_a^b(\alpha, P)$. Para ello, si tomamos una partición cualquiera del intervalo $[a, b]$, séase $P = \{t_0 = a < \cdots < t_n = b\}$, la definición de supremos nos garantiza que

$$L_a^b(\alpha, P) \leq \sup_P L_a^b(\alpha, P)$$

Ahora bien, como ya hemos deducido la existencia del límite cuando $|P| \to 0$ podemos tomar límite y obtener

$$L_a^b(\alpha) \leq \lim_{|P| \to 0} \left(\sup_P L_a^b(\alpha, P) \right) = \sup_P L_a^b(\alpha, P)$$

- Probemos que $\sup_P L_a^b(\alpha, P) \leq L_a^b(\alpha)$. Para ello, tomamos $\{P_n\}$ una sucesión de particiones del intervalo $[a, b]$ cumpliento $|P_n| \to 0$. Por la proposición 2.3 podemos deducir que

$$\left\{ L_a^b(\alpha, P_n) \right\} \to L_a^b(\alpha)$$

de donde hemos obtenido una cota superior que es límite de una sucesión cualquiera de elementos, es decir, es el supremo.

□

2.2 Curvas a partir de curvas

Nuestro objetivo en esta sección, será estudiar nuevas formas de obtener curvas en el espacio dada una curva cualquiera. Un método viable será tomar una curva y cambiar completamente la curva en sí para obtener otra nueva totalmente distinta; sin embargo, este método no es interesante para nosotros por obvias razones.

Concretamente, estudiaremos dos métodos de creación de nuevas curvas a partir de otras.La idea que trasciende para dichos dos métodos es tratar las curvas como aplicaciones, es decir, vamos a estudiar las dos formas posibles de componer dos aplicaciones; por tanto, habrá un método de composición por la izquierda (*deformaciones*) y de composición por la derecha (*reparametrizaciones*).

2.2.1 Reparametrizaciones

Comenzamos por el más intuitivo de todos, dada una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$, consideraremos la composición $\beta = \alpha \circ h$ donde h cumplirá una serie de carácteristicas para que β sea un buen objeto de estudio.

Definicion 7 (Reparametrización)**.** En la situación descrita anteriormente, diremos que $h : J \to I$, $J \subset \mathbb{R}$ intervalo, es una parametrización si cumple que $\beta = \alpha \circ h$ es una curva en el espacio y h es un difeomorfismo.

Veamos una justificación de por qué esta definición es correcta. Aunque es una definición muy restrictiva, está definida para forzar a que se preserve la regularidad de la curva. Por supuesto que hay reparametrizaciones que pierdan la regularidad de la curva, pero no será objeto de estudio.

Supongamos que α es una curva regular y queremos que β también lo sea; en ese caso, deberemos imponer que $h'(t) \neq 0 \, \forall t \in J$. Entonces, como J es conexo y h la suponemos diferenciable disponemos de dos opciones excluyentes:

- Si $h'(t) > 0 \, \forall t \in J$. En ese caso, h es estrictamente creciente y, en particular, inyectiva y con inversa diferenciable, gracias al teorema de la aplicación inversa global.
- Análogamente, si $h'(t) < 0 \, \forall t \in J$, tendremos que h será estrictamente decreciente, inyectiva y con inversa diferenciable, gracias al teorema de la aplicación inversa global.

Además, nuestro objetivo en las reparametrizaciones no es cambiar la traza de la curva α sino recorrerla a otra velocidad, es decir, buscamos que $tr\ \alpha = tr\ \beta$ y, por tanto, impondremos que h sea sobreyectiva pues en ese caso:

$$tr\ \beta = im(\beta) = \beta(J) = \alpha(h(J)) = \alpha(I) = tr\ \alpha$$

De donde, se deduce que, si queremos preservar la regularidad, deberemos imponer que h sea un difeomorfismo. En particular, hemos probado que las reparametrizaciones mantienen la traza de la curva de inicio.

Lo que realmente queremos decir es que h es una nueva forma de percibir el paso del tiempo. Como ejemplo, podemos suponer que siempre tenemos la reparametrización

dada por la función identidad que representa el trascurso lineal del tiempo; sin embargo, en ocasiones querremos representar el trascurso del tiempo dándole más velocidad en el pasado y menos en el futuro o situaciones similares, ahí es donde entra en juego h.

Proposición 2.4 (Invarianza de longitud en reparametrizaciones)**.** *Dada $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva en el espacio y $h : J \to I$ con $J, I \subset \mathbb{R}$ intervalos. Si h es una reparametrización y $a, b \in J$, entonces*

$$L_a^b(\beta) = L_{h(a)}^{h(b)}(\alpha)$$

Demostración. Bastará hacer la cuenta

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| \, dt = \int_a^b |h'(t)| \, |\alpha'(h(t))| \, dt = \int_{h(a)}^{h(b)} |\alpha'(u)| \, du = L_{h(a)}^{h(b)}(\alpha)$$

Donde, en la última igualdad de integrales, hemos usado el teorema de cambio de variable con $u = h(t)$. □

Observación. Si nos fijamos, en ningún momento de la demostración hemos usado que β deba ser regular; por tanto, no es estrictamente necesario que h sea un difeomorfismo. Es decir, si h es una aplicación cualquiera que mantenga invariante la traza de α, el resultado será cierto.

2.2.2 Deformaciones

Pasamos ahora a estudiar el otro caso de obtención de otras curvas a partir de una dada. Consideremos que disponemos de $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva en el espacio con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo. Nuestro objetivo será encontrar $\Phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ de manera que $\beta = \Phi \circ \alpha$ sea una curva en el espacio.

Definicion 8 (Deformación)**.** En la situación anteriormente descrita, diremos que Φ es una deformación de α si ésta es un difeomorfismo local.

Observación. Tal y como ocurrió con las reparametrizaciones, esta definición es mucho más estricta de lo habitual por motivos académicos. Realmente, no es necesario imponer que Φ sea un difeomorfismo local, sino que basta con pedir que Φ sea diferenciable para obtener otra curva.

Al igual que antes, nosotros nos centraremos en curvas regulares, por lo que nuestro objetivo será conseguir que β sea regular. Veamos que necesitamos imponer que Φ sea un difeomorfismo para ello.

Evidentemente, para que β sea una curva, necesitamos que Φ sea diferenciable. Ahora bien, como buscamos conseguir que, si α es regular entonces β sea regular, necesitamos que $\beta'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$. Pero, gracias a la regla de la cadena y a la diferenciabilidad de Φ obtenemos

$$\beta'(t) = (\Phi \circ \alpha)'(t) = d\Phi_{(\alpha(t))}(\alpha'(t))$$

De donde se deduce que Φ debe ser inyectiva al necesitar que $Ker(\Phi) = \{0\}$. En particular, como $rg(\Phi) = 3$, será sobreyectiva.

Por tanto, para mantener la regularidad necesitamos que Φ sea un difeomorfismo local. En nuestro caso, siempre trabajaremos con difeomorfismos globales.

Por último, hablaremos un poco de aquellas deformaciones que **sí** preservan la geometría; serán los **movimientos rígidos**, que trataremos como

$$\begin{aligned} M : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ x &\longmapsto Ax + b \end{aligned}$$

con $A \in \mathbb{O}(3)$ [12] y $b \in \mathbb{R}^3$.

Entonces, lo que buscamos estudiar son las propiedades de estos **difeomorfismos**, es decir, consideraremos $\Phi = M$ y vamos a estudiar ciertas propiedades. Una de las propiedades que es de fácil deducción es que $tr\ \beta = M(tr\ \alpha)$ [13].

Además, como los movimientos rígidos no pierden la geometría del objeto sobre el que se aplica, aunque $\beta = \Phi \circ \alpha$ no sea idénticamente la curva α sí que se cumple que

$$tr\ \beta \equiv tr\ \alpha$$

donde $\equiv$ refleja que son geométricamente equivalentes.

Por último, basta hacer lacuenta y usar que los movimientos rígidos no modifican el módulo de un vector para obtener que

$$L_a^b(\beta) = L_a^b(\alpha) \qquad a, b \in I \subset \mathbb{R}$$

Observación. Cabe destacar que esta última propiedad sí nos dice, a diferencia de lo que ocurría con las reparametrizaciones, que la longitud se preserva con los mismo extremos.

2.2.3 Curvas parametrizadas por arcos

Nuestro objetivo en esta sección será obtener un método de reparametrización de curvas que nos parmita trabajar de forma intuitiva identificando espacio y tiempo.

Definicion 9 (longitud orientada de α respecto del instante a)**.** Sea $\alpha : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ una curva y $a \in I$, definimos

$$\begin{aligned} S_a : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \int_a^t |\alpha'(s)|\ ds = \begin{cases} L_a^t(\alpha) & \text{si } a \leq t \\ -L_t^a(\alpha) & \text{si } a \geq t \end{cases} \end{aligned}$$

Observación. En la definición anterior, el instante $a \in I$ no toma un papel relevante, puesto que si tomamos $b \in I$, la longitud orientada de α respecto de b será la longitud orientada de α respecto del instante a añadiendo una constante.

[12] Matrices ortogonales de dimensión 3, es decir, $A^T = A^{-1}$

[13] Basta hacer la cuenta.

De la misma manera, la orientación de la definición puede invertirse para obtener la longitud orientada con otra orientación distinta.

De esta definición ya podemos obtener ciertas propiedades:

- S_a es derivable para todo $a \in I$, porque $\alpha'(t)$ es derivable.
- Si suponemos que α es regular entonces tenemos que $S'_a(t) = |\alpha'(t)| > 0$ para todo $t \in I$, $a \in I$. Por tanto, tenemos que S_a es estrictamente creciente y, por tanto, inyectiva con un intervalo abierto como imagen.

  Además, el **Teorema de la función inversa** nos asegura que su inversa es diferenciable, es decir, S_a es un difeomorfismo entre intervalos abiertos para todo $a \in I$.
- En virtud del **Teorema de la función inversa**, si tomamos
$$h_a = S_a^{-1} : S_a(I) = J_a \to I$$
  , tenemos que
$$\beta = \alpha \circ h_a : J_a \to \mathbb{R}^3$$
  es una curva regular, pues h_a es un difeomorfismo y, en definitiva, una reparametrización.

Proposición 2.5 (Idetificación espacio-tiempo)**.** *Sea $\alpha : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ una curva regular con I un intervalo abierto y $a, b \in I$. Existe una reparametrización*
$$h : J \to I$$
con $J = S_a(I)$ de manera que se cumple que
$$L_a^b(\alpha \circ h) = (b - a)$$

Demostración. Para probarlo, basta considerar $h = S_a^{-1}$ que vimos que era un difeomorfismo y, en virtud del **Teorema de la función inversa**, cumple que $h'(s) = \frac{1}{\alpha'(h(s))}$.

De ahí deducimos que
$$(\alpha \circ h)'(s) = h'(s)\alpha'(h(s)) = \frac{1}{|\alpha'(h(s))|}\alpha'(h(s))$$

Entonces, tenemos que $|(\alpha \circ h)'(s))| = 1$ para todo s en J. De hecho, ya vimos que $J = S_a(I)$ y pasamos a deducir que
$$L_a^b(\alpha \circ h) = \int_a^b |(\alpha \circ h)'(s)| \, ds = \int_a^b 1 \, ds = (b - a)$$

□

Por tanto, hemos obtenido un método de conseguir curvas con celeridad constantemente unitaria, lo que motiva la siguiente definición.

Definicion 10 (Curvas parametrizadas por el arco)**.** Diremos que una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ es una curva parametrizada por el arco cuando
$$|\alpha'(s)| = 1 \, \forall s \in I$$

2.3 Teoría local de curvas regulares planas: curvatura y Diedro de Frenet

Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular, entonces podemos considerarla, por la proposicion 2.5, como una curva parametrizada por el arco.

Representamos el vector tangente $\alpha'(s)$ de α en el instante $t \in I$ por

$$\alpha'(s) = T(s) \in \mathbb{R}^2 \text{ con } |T(s)| = 1 \, \forall s \in I$$

Definicion 11 (Vector normal)**.** En la situación anterior, si tomamos la aplicación lineal

$$\begin{aligned} J : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t, x) &\longmapsto (-x, t) \end{aligned}$$

Definimos el vector normal de α en el instante $s \in I$ como el vector

$$N(s) = J\left(T(s)\right)$$

Al igual que con el vector tangente, se cumple que

$$|N(s)| = |J\left(T(s)\right)| = |T(s)| = 1 \, \forall s \in I$$

Por último, una propiedad a destacar es que, verificando lo intuitivo se cumple que

$$\langle T(s), N(s) \rangle = 0 \, \forall s \in I$$

2.3.1 Diedro de Frenet-Serret

Partiendo de la situación inicial de la sección 2.4 definimos la correspondencia

$$s \longmapsto \{T(s), N(s)\}$$

que nos da, para cada instante $s \in I$ una base ortonormal del plano que nos permitirá obtener cierta facilidad al realizar procesos lógicos en ese instante.

Definicion 12 (Diedro de Frenet–Serret)**.** En las condiciones de esta sección, dado un instante $s \in I$, definimos el **Diedro de Frenet-Serret** en el instante $s \in I$ como la base ortonormal obtenida en la correspondencia 2.3.1.

Por tanto, para estudiar la curvatura de la curva α estudiaremos la variación del Diedro de Frenet-Serret.

Proposición 2.6. *Sea $\alpha : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada por el arco, con I un intervalo abierto, para cada instante $s \in I$ se cumplen las siguientes ecuaciones:*

$$T'(s) = k(s)N(s) \quad \wedge \quad N'(s) = -k(s)T(s)$$

Demostración. En un inicio, cabe destacar que se cumple, por definición de curva parametrizada por el arco, se cumple que

$$\langle T(s), T(s) \rangle = |T(s)|^2 = 1 \quad \wedge \quad \langle N(s), N(s) \rangle = |N(s)|^2 = 1$$

Probaremos cada una de las identidades por separado:

- **Primera identidad**. De la condición vista anteriormente, como el producto escalar es diferenciable y las componentes dle mismo son diferenciables, la regla de la derivada del producto nos permite deducir que

$$0 = \langle T'(s), T(s)\rangle + \langle T(s), T'(s)\rangle = 2\,\langle T'(s), T(s)\rangle \;\forall s \in I$$

De donde, podemos deducir que

$$\langle T'(s), T(s)\rangle = 0\,\forall s \in I$$

Ahora bien, como vimos que el **Diedro de Frenet-Serret** forma una base ortonormal en cada instante $s \in I$, podemos considerar que se cumple la ecuación

$$\alpha''(s) = T'(s) = \lambda(s)T(s) + \mu(s)N(s)\,\forall s \in I$$

De donde podemos deducir que, $\lambda \equiv 1$ y tomando $k(s) = \mu(s)$ se obtendría la condición que buscamos.

- **Segunda identidad**. De la condición que vimos al principio, por un razonamiento análogo obtenemos que

$$\langle N'(s), N(s)\rangle = 0\,\forall s \in I$$

Entonces, usando, de nuevo, que el Diedro de Frenet-Serret es una base ortonormal obtendríamos que

$$N'(s) = \lambda(s)T(s)\,\forall s \in I$$

donde se ha realizado el mismo razonamiento que en el punto anterior; pero como $\langle T(s), N(s)\rangle = 0$ para todo $s \in I$, al derivar obtenemos

$$0 = \langle T'(s), N(s)\rangle + \langle T(s), N'(s)\rangle = k(s)\,\langle N(s), N(s)\rangle + \langle T(s), N'(s)\rangle$$

$$= k(s) + \langle T(s), N'(s)\rangle = k(s) + \lambda(s)\,\langle T(s), T(s)\rangle = k(s) + \lambda(s)\,\forall s \in I$$

Donde ya podemos deducir que $\lambda(s) = -k(s)$ apra todo $s \in I$ y la identidad que buscamos.

□

Observación (Curvatura). Cabe destacar que hemos descubierto que toda la aceleración es normal al vector tangente en el instante $t \in I$.

Además, a $k : I \to \mathbb{R}$ de la demostración la llamaremos curvatura de α en el instante s. Es decir, la curvatura para nosotros será el módulo de la aceleración.

Ejemplo 2.6. Veamos algunos ejemplos que nos den la noción intuitiva de curvatura.

1. **Curvatura del mru**. Ya sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme viene dado por la curva $\alpha(t) = p + tv$ para $p, v \in \mathbb{R}^3$.

   Como a curvatura la hemos definido para curvas parametrizadas por el arco, exigiremos que $|v| = 1$ y $v \neq 0$.

   Entonces, obtenemos que

   $$T(t) = v \implies T'(t) = 0 \, \forall t \in \mathbb{R} \implies k(s) = 0 \, \forall t \in \mathbb{R}$$

   Es decir, la curvatura de una recta es nula.

2. **Curvatura del mcu**. Ya sabemos que el movimiento circular uniforme viene dado por la curva $\beta(s) = (a_1, a_2) + r\left(\cos\left(\frac{s}{r}\right), \sin\left(\frac{s}{r}\right)\right)$.

   Además, basta derivar para obtener que

   $$\beta'(s) = \left(-\sin\left(\frac{s}{r}\right), \cos\left(\frac{s}{r}\right)\right) \; \forall s \in \mathbb{R}$$

   Entonces, tenemos que

   $$T(s) = \beta'(s) \; \wedge N(s) = \left(-\cos\left(\frac{s}{r}\right), -\sin\left(\frac{s}{r}\right)\right) \; \forall s \in \mathbb{R}$$

   De donde, derivando e igualando término a termino se obtiene que $k(s) = \frac{1}{r}$ para todo $s \in \mathbb{R}$; demostrando así que la curvatura de una circunferencia es constante. De hecho, podemos deducir que, cuanto mayor sea el radio, menor sera la curvatura.

Ejercicio 5. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular, sabemos ya que la recta normal de α en el instante $t \in I$ se define como la recta $N(t) = \alpha(t) + \langle J(\alpha'(t)) \rangle$.

1. Estudia cómo es α si se cumple que $N(t)||N(s)$ para cualesquiera $t, s \in I$.
2. Estudia cómo es α si se cumple que todas las rectas normales son concurrentes en un punto $c \in \mathbb{R}^2$.

Demostración. Vamos a estudiar cada uno de los casos por separado.

1. Para este caso, el hecho de que todas las rectas normales sean paralelas es equivalente a decir que todas las rectas tangentes son paralelas, es decir, los vectores de dirección de dichas rectas son colineales, entonces, dado $s \in I$ se tiene que

   $$\forall t \in I \alpha'(t) = \lambda(t)\alpha'(s)$$

   Por tanto, tomando $v = \alpha'(s) \in \mathbb{R}^2$ vemos que se cumple que

   $$\alpha'(t) = \lambda(t)v \, \forall t \in I$$

   Además, como α es regular podemos deducir que $\lambda(t) \neq 0$ para todo $t \in I$; así como que $v \neq 0$.

Ahora bien, como $\lambda(t)v$ es diferenciable por serlo $\alpha'(t)$ y se cumple

$$\langle \lambda(t)v, v\rangle = \lambda(t)\,|v|^2 \;\forall t \in I$$

obtenemos que

$$\frac{\lambda(t)\,|v|^2}{|v|^2} = \lambda(t)\,\forall t \in I$$

lo que nos permite determinar que $\lambda(t)$ es diferenciable, y está bien definido por ser α regular como ya habíamos visto.

En este momento hay dos posible casuísticas, ambas análogas y solo estudiaremos una de ellas:

- O bien $\lambda(t) > 0$ para todo $t \in I$. En este caso, tomado $t_0 \in I$ tenemos que

  $$\int_{t_0}^{t} \alpha(s)\,ds = \left(\int_{t_0}^{t} \lambda(s)\,ds\right) v$$

  de donde la **regla de Barrow**, pues $\lambda(t)$ es diferenciable, nos dice que

  $$\alpha(t) = \alpha(t_0) + f(t)v\,\forall t \in I$$

  donde $f(t)$ es la integral del segundo miembro.

  De esta manera, podemos ya concluir que $tr\,\alpha \subset R_{\alpha(t_0),v}$, es decir, que es un segmento de recta.

- O bien $\lambda(t) < 0$ para todo $t \in I$. Es análogo al anterior, la única diferencia se remite en la función $f(t)$.

2. Para este caso, nuestra intuición nos determina que buscamos probar que $\alpha(t)$ es una circunferencia de centro $c \in \mathbb{R}^2$. Para ello, sea $t \in I$, la recta normal de la curva α en el instante $t \in I$ viene dada por

   $$N(t) = \alpha(t) + \langle J(\alpha'(t))\rangle$$

   de donde, si $(t, x) \in N(t)$, entonces

   $$\exists \lambda \in \mathbb{R} : (t, x) = \alpha(t) + \lambda J\left(\alpha'(t)\right)$$

   Por tanto, podemos definir la correspondencia

   $$t \longmapsto \lambda(t)$$

   que estará bien definida y buscamos probar que es diferenciable.

   Ahora bien, como $c \in N(t)$ para todo $t \in I$, por hipótesis, eso equivale a que

   $$\forall t \in I \exists \lambda(t) \in \mathbb{R} : c = \alpha(t) + \lambda(t) J\left(\alpha'(t)\right)$$

   de donde

   $$\lambda(t) J\left(\alpha'(t)\right) = c - \alpha(t)\,\forall t \in I \implies \lambda(t) J\left(\alpha'(t)\right) \text{ es diferenciable}$$

Entonces, como

$$\langle \lambda(t) J\left(\alpha'(t)\right), J\left(\alpha'(t)\right)\rangle = \lambda(t)\left|J\left(\alpha'(t)\right)\right|^2 = \lambda(t)\left|\alpha'(t)\right|^2 \ \forall t \in I$$

donde hemos usado que J es una isometría y preserva módulos de vectores, aplicando el mismo truco del apartado anterior obtenemos que $\lambda(t)$ es diferenciable.

Por tanto, volviendo a lo que teníamos, se cumple que

$$\alpha(t) - c = -\lambda(t) J\left(\alpha'(t)\right)$$

si, y sólo si

$$0.5\left(\left|\alpha(t) - c\right|^2\right)' = \langle \alpha'(t), \alpha(t) - c\rangle = -\lambda(t)\left\langle J\left(\alpha'(t)\right), \alpha'(t)\right\rangle = 0 \ \forall t \in I$$

De donde podemos deducir que $|\alpha(t) - c|^2 = r \geq 0$ para todo $t \in I$. Pero, si $r = 0$ en ese caso podríamos deducir que $|\alpha(t) - c| = 0$ y entonces $\alpha(t) = c$ para todo $t \in I$, llegando a que $\alpha'(t) = 0$ para todo $t \in I$ siendo α regular por hipótesis.

Entonces, una vez visto que $r > 0$ podemos ya deducir que $tr\,\alpha$ esta contenida en la circunferencia de centro c y radio r, es decir, es un arco de circunferencia.

□

Ejercicio 6. Estudiar las curvas parametrizadas por el arco con curvatura constante.

Demostración. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada por el arco, $I \subset \mathbb{R}$ y $k(s) = k_0$ para todo $s \in I$. Distinguimos dos casos:

- Si $k_0 = 0$; en este caso, la primera ecuación de Frenet nos asegura que

  $$\alpha''(s) = T'(s) = k_0 N(s) = 0 \ \forall s \in I$$

  de donde deben esistir $v \in \mathbb{R}^2$ de manera que $\alpha'(s) = v$ para todo $s \in I$. Además, podemos deducir que $|v| = 1$ por definición de curva parametrizada por el arco.

  Entonces, dado $t_0 \in I$ se tiene, por la regla de Barrow, que

  $$\alpha(s) - \alpha(s_0) = \int_{s_0}^{s} |\alpha'(x)|\ dx = \int_{s_0}^{s} |v|\ dx = (s - s_0)$$

  Es decir,

  $$\alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0) \ \forall s \in I$$

  concluyendo que es un segmento de recta.

- Si $k_0 \neq 0$; definimos la función

  $$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ s &\longmapsto \alpha(s) + \frac{1}{k_0} N(s) \end{aligned}$$

que es claramente diferenciable, cumpliendo que

$$f'(s) = \alpha'(s) + \frac{1}{k_0}N'(s) = T(s) - \frac{k(s)}{k_0}T(s) = 0 \, \forall s \in I$$

en virtud de la segunda ecuación de Frenet.

De esta última identidad, integrando podemos concluir que

$$\alpha(s) + \frac{N(s)}{k_0} = c \, \forall s \in I$$

para algún $c \in \mathbb{R}^2$. Entonces, despejando correctamente obtenemos que

$$|\alpha(s) - c|^2 = \frac{1}{k_0^2} \, \forall s \in I$$

probando así que la curva es un arco de circunferencia.

□

Por tanto, este ejercicio nos prueba que las únicas curvas parametrizadas por el arco que tienen curvatura constante son los segmentos de recta y los arcos de circunferencia.

Ejercicio 7. Estudiar y dar una buena **definición de la curvatura de una curva regular plana**.

Demostración. Consideramos $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular; para estudiar su curvatura, nos centraremos en la curvaruta de una reparametrización por el arco suya, es decir, tomamos $a \in I$, eligiendo un instante inicial, y obtenemos $\beta = \alpha \circ S_a^{-1}$ con S_a^{-1} estrictamente creciente. Entonces, definimos la curvatura de α en un instante $t \in I$ como

$$k_\alpha(s) = k_{\alpha \circ S_a^{-1}}(S_a(s))$$

Veamos ahora que está bien definida; para ello, veremos qu eno depende del instante $a \in I$ elegido como origen. Por definición de β sabemos que

$$(\beta \circ S_a)(t) = \alpha(t) \, \forall t \in I$$

donde ambos miembros son diferenciables; por lo que, derivando obtenemos

$$S_a'(t)T_\beta(S_a(t)) = \alpha'(t) \, \forall t \in I \tag{9}$$

Ahora, aplicando el giro de 90 grados obtenemos

$$S_a'(t)N_\beta(S_a(t)) = J\left(\alpha'(t)\right) \, \forall t \in I \tag{10}$$

Esta útlima ecuación puede sernos útil en futuras ocasiones.

Volviendo a la ecuacion (9) y volviendo a derivar obtenemos

$$\alpha''(t) = S_a''(t)T_\beta(S_a(t)) + S_a'(t)T_\beta'(S_a(t)) = S_a''(t)T_\beta(S_a(t)) + (S_a'(t))^2 K_\beta(S_a(t))N_\beta(S_a(t)) \forall t \in I \tag{11}$$

Ahora, multiplicando escalarmente las ecuaciones (10) y (11) izquierda por derecha y derecha por izquierda obtenemos

$$S_a'(t)^3 K_\beta(S_a(t)) \langle N_\beta(S_a(t)), N_\beta(S_a(t)) \rangle = S_a'(t)^3 K_\beta(S_a(t)) = \langle J(\alpha'(t)), \alpha''(t) \rangle \forall t \in I$$

Como, por definición, se cumple que $S_a(t)^3 = |\alpha'(t)|^3$ para todo $t \in I$ y la curva es regular obtenemos que

$$k_\alpha(t) = \frac{\langle J(\alpha'(t)), \alpha''(t) \rangle}{|\alpha'(t)|^3} = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3} \forall t \in I \tag{12}$$

Por último, veamos qué pasa con reparametrizaciones decrecientes; consideremos $\alpha : (-a, a) \to \mathbb{R}^2$ regular y $\beta : (-a, a) \to \mathbb{R}^2$ dada por $\beta(t) = \alpha(-t)$.

Ambas son diferenciables con $\beta'(t) = -\alpha'(-t)$ y $\beta''(t) = \alpha''(-t)$; entonces, aplicando la definición de curvatura que hemos visto, tenemos que

$$k_\beta(t) = \frac{\det(\beta'(t), \beta''(t))}{|\beta'(t)|^3} = \frac{\det(-\alpha'(-t), \alpha''(-t))}{|\alpha'(-t)|^3} = -k_\alpha(-t)$$

Por lo que podemos concluir que la curvatura cambia de signo por reparametrizaciones crecientes. □

Ejercicio 8. Estudiar la curvatura y longitud para las gráficas de funciones diferenciables.

Demostración. Sea $f : I \to \mathbb{R}$ una función real de variable real diferenciable. Por una proposición anterior, sabemos que $\alpha_f(t) = (t, f(t))$ es la curva correpsondiente a la gráfica de f. Además, se cumple que

$$\alpha_f'(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0) \forall t \in I$$

$$\alpha_f''(t) = (0, f''(t)) \forall t \in I$$

Ahora bien, tomados $a, b \in I$ entonces

$$L_a^b(\alpha_f) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2}\, dt$$

Si estudiamos su curvatura, tenemos que

$$k_{\alpha_f}(t) = \frac{\det\left(\alpha_f'(t), \alpha_f''(t)\right)}{\sqrt{1 + (f'(t))^2}^3} = \frac{f''(t)}{\sqrt{1 + (f'(t))^2}^3} \forall t \in I$$

□

Por tanto, hemos visto que la noción de curvatura de una función real de variable real depende directamente de su derivada segunda.

Por ahora solo hemos estudiado la variación de la curvatura frente a reparametrizaciones y vimos que no cambiaba, puesto que, intuitivamente, lo que hacemos es recorrer la curva con más o menos velocidad.

Sin embargo, debemos estudiar qué ocurre con **deformaciones**. De hecho, es fácil ver que, frente a deformaciones cualesquiera, no podemos asegurar dicha invarianza puesto que, una de las condiciones necesarias para que esto ocurra es que se mantenga la traza en la curva resultado. Claramente, esto no se cumple.

No obstante, veremos que se cumple el siguiente resultado.

Proposición 2.7 (Curvaturas en movimientos rígidos)**.** *Sea $M : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ un movimiento rígido y $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular. Entonces se tiene que*

$$k_{M\circ\alpha}(t) = \begin{cases} k_\alpha(t) & \text{si } M \text{ es directo} \\ -k_\alpha(t) & \text{si } M \text{ es inverso} \end{cases}$$

Demostración. Nosotros sabemos, por definición de movimiento rígido, que existe $A \in \mathbb{O}(2)$ y $b \in \mathbb{R}^2$ tales que

$$Mx = Ax + b \, \forall x \in \mathbb{R}^2$$

Por tanto, si consideramos la curva $\beta = M\circ\alpha$ tenemos que es regular y, por definición de curvatura se cumple que

$$k_\beta(t) = \frac{\det(\beta'(t), \beta''(t))}{|\beta'(t)|^3}$$

De donde se tiene que, en virtud de que $\beta'(t) = A\alpha'(t)$ y $\beta''(t) = A\alpha''(t)$

$$k_\beta(t) = \frac{\det(A\alpha'(t), A\alpha''(t))}{|A\alpha'(t)|^3}$$

Ahora bien, como A es un movimiento rígido y el determinante es multiplicativo tenemos que

$$k_\beta(t) = \frac{\det(A)\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3} = \det(A)k_\alpha(t)$$

Entonces, usando que A es ortogonal, tenemos que $\det(A) \in \{-1, 1\}$ de donde obtenemos la casuística a probar. □

2.3.2 Teorema Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas

Hasta ahora, lo que hemos hecho es, dada una curva cualqueira calcular su curvatura en cada punto estudiando la variación del Diedro de Frenet en cada instante; para ello, hemos usado las ecuaciones de Frenet.

Sin embargo, vamos a estudiar el camino hacia atrás, es decir, dada una curvatura cualquiera, vamos a obtener la única curva que tiene dicha curvatura. Entendiendo única como unicidad salvo un movimiento rígido directo (que vimos que mantenían la curvatura).

Teorema 2.1 (Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas)**.** *Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $k_0 : I \to \mathbb{R}$ una función diferenciable ($C^\infty(I)$). Entonces existe una curva parametrizada por el arco*

$$\alpha : I \to \mathbb{R}^2$$

verificando que $k_\alpha(s) = k_0(s)$ para todo $s \in I$. Además, esta curva es única salvo movimientos rígidos.

Demostración. Probaremos primero la **existencia**. Para ello, tomado $s_0 \in I$ fijo pero arbitrario, en virtud de la diferenciabilidad de k_0, podemos definir

$$\theta(s) = \int_{s_0}^{s} k_0(t)\, dt \; \forall s \in I$$

que es claramente diferenciable.

Tomando ahora, $s_1, s_2 \in I$ podemos obtener, en virtud de la diferenciabilidad de las funciones trigonométricas y de la diferenciabilidad de $\theta(s)$, la curva dada por

$$\begin{aligned} \alpha : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ s &\longmapsto \left(\int_{s_1}^{s} \cos(\theta(s))\; ds, \int_{s_2}^{s} \sin(\theta(s))\; ds \right) \; \forall s \in I \end{aligned}$$

Claramente, la regla de Barrow y la arbitrariedad de s_1, s_2 nos permiten obtener la derivada de α como

$$\alpha'(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s)) \; \forall s \in I$$

de donde podemos deducir falcilmente que $|\alpha'(s)| = 1$ para todo $s \in I$; por tanto, tenemos ya la existencia de dicha curva parametrizada por el arco.

Para probar la igualdad pedida en la condición de la existencia, tendremos en cuenta que

$$T_\alpha(s) = \alpha'(s) \;\wedge\; N_\alpha(s) = (-\sin\theta(s), \cos\theta(s)) \; \forall s \in I$$

de donde obtenemos, usando la primera ecuación de Frenet, que

$$T'_\alpha(s) = \theta'(s)\,(-\sin\theta(s), \cos\theta(s)) \implies k(s) = \theta'(s) = k_0(s) \; \forall s \in I$$

Ahora bien, para probar la **unicidad**, sean $\alpha, \beta : I \to \mathbb{R}^2$ dos curvas parametrizadas por el arco, de forma que $k_\alpha(s) = k_0(s) = k_\beta(s)$ para todo $s \in I$. Y sea $s_3 \in I$ fijo pero arbitrario.

Consideramos ahora $A \in \mathbb{O}(2)$ tal que verifique que $AT_\beta(s_3) = T_\alpha(s_3)$ y $AN_\beta(s_3) = N_\alpha(s_3)$. La cual existe pues no es más que una rotación de los Diedros de Frenet

correspondientes a ese instante en cada curva. Uno de los motivos por los que se puede hace esto es porque ambos son perpendiculares y unitarios, luego no es más que un cambio de base respetando ángulos y distancias.

Ahora, sea $b \in \mathbb{R}^2$ el vector [14] dado por

$$b = \alpha(s_3) - A\beta(s_3)$$

Para continuar, definimos $M : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ el movimiento rígido dado por $Mx = Ax + b$ para todo $x \in \mathbb{R}^2$. Además, definimos la curva dada por $\gamma \equiv M \circ \beta$.

Nuestro objetivo va a ser comprobar que γ difiere de α en un movimiento rígido directo. Para ello, las comparamos.

Lo primero de lo que nos damos cuenta es, como α y β tenían la misma curvatura y la proposición 2.7 nos dice que los movimientos rígidos no cambian la curvatura, tenemos que

$$k_\gamma(s) = k_0(s) = k_\alpha(s) \, \forall s \in I$$

Además, por construcción tenemos que $\gamma(s_3) = M\beta(s_3) = A\beta(s_3) + b = \alpha(s_3)$. En adición a esto, tenemos que

$$T_\gamma(s_3) = AT_\beta(s_3) = T_\alpha(s_3)$$

de donde se da la igualdad

$$N_\gamma(s_3) = N_\alpha(s_3)$$

Por último, buscamos probar que $b = 0$; para lo que definimos la función

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ s &\longmapsto \frac{1}{2}\left(|T_\alpha(s) - T_\gamma(s)|^2 + |N_\alpha(s) - N_\gamma(s)|^2\right) \end{aligned}$$

que mide la diferencia entre los Diedros de Frenet de ambas curvas en cada instante. Como cada sumando es diferenciable, usando la definición del módulo como producto escalar y la diferenciabilidad del producto escalar podemos definir

$$f'(s) = \left\langle T'_\alpha(s) - T'_\gamma(s), T_\alpha(s) - T_\gamma(s) \right\rangle + \left\langle N'_\alpha(s) - N'_\gamma(s), N_\alpha(s) - N_\gamma(s) \right\rangle \; \forall s \in I$$

Usando ahora las ecuaciones de Frenet obtenemos

$$f'(s) = k_0(s) \left\langle N_\alpha(s) - N_\gamma(s), T_\alpha(s), T_\gamma(s) \right\rangle - k_0(s) \left\langle T_\alpha(s) - T_\gamma(s), N_\alpha(s) - N_\gamma(s) \right\rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Por tanto, tenemos que $f(s) = c \in \mathbb{R}$ para todo $s \in I$ y como $f(s_3) = 0$ al ser los Diedros de Frenet coincidenetes en ese punto tenemos que $f \equiv 0$.

[14] Lo que estamos haciendo es, dado un instante de tiempo, construir un movimiento rígido que lleve $\beta(s)$ a $\alpha(s)$, de manera que los Diedros de Frenet sean correspondientes.

De aquí se deduce que

$$\alpha'(s) = T_\alpha(s) = T_\gamma(s) = \gamma'(s) \, \forall s \in I$$

ya que la condición superior nos determinaba que los Diedros de Frenet son coincidentes en todo punto. Por tanto, podemos ya determinar que existe $d \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha(s) = \gamma(s) + d$.

Ahora bien, como, por construcción, teníamos que $\gamma(s_3) = \alpha(s_3)$ podemos ya deducir que α y β son idénticas salvo un movimiento rígido directo. $\square$

Observación. Si nos fijamos, lo que hemos hecho es realizar una demostración constructiva que puede llevarse a un algoritmo de obtenición de curvas a través de curvaturas.

Dicho eso, también cabe recalcar que, cuando empezamos a trabajar con curvas planas, necesitábamos definir cada una de las componentes para obtener la curva. Sin embargo, este teorema nos reduce ese número a **una**. Hemos visto que, basta definir su curvatura para saber qué curva es la que estamos trabajando. De hecho, la curva esta definida en la demostración del teorema. (¿Por qué?)

Como última observación del teorema, cabe destacar que no se determina nada acerca de curvas reparametrizadas con una reparametrización cualquiera; el motivo es la gran restricción que impone el teorema, la curva que vamos a encontrar está parametrizada por el arco.

2.4 Teoría local de curvas regulares en el espacio: curvatura, torsión y triedro de Frenet

Comenzamos ya con curvas en el espacio; por tanto, sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ un curva parametrizada por el arco con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto, y consideramos

$$T_\alpha(s) = \alpha'(s) \, \forall s \in I$$

Para tratar de trabajar con la curvatura, en la sección 2.3 seguimos la secuencia lógica siguiente:

1. Definir, para una curva plana parametrizada por el arco, el vector tangente.
2. Deducir, mediante un giro de noventa grados, el vector normal en un instante.
3. Definir el Diedro de Frenet en cada uno de los instantes del intervalo.
4. Obtener las ecuaciones de Frenet, y de ahí, definir la curvatura de una curva parametrizada por el arco.

Sin embargo, esta vez, debido a que en el espacio necesitamos una recta afín para poder realizar rotaciones, vamos a definir la curvatura a partir del vector tangente para después obtener el vector normal y construir el **Triedro de Frenet**.

Definicion 13 (Curvatura en el espacio)**.** Definimos la **curvatura de α en un instante** $s \in I$ como

$$k_\alpha(s) = |T'_\alpha(s)| \quad \forall s \in I$$

Observación. Esta definición surge de la primera ecuación de Frenet de curvas planas al intentar eliminar el vector normal en el instante $s \in I$

Además, como observación, a diferencia de las curvas planas cuya curvatura disponía de signo según girabamos a izquierda o derecha en el sentido de la marcha, aquí la curvatura siempre será **no negativa**.

Como última observación, una curva plana siempre se puede tomar como curva en el espacio; por tanto, la curvatura de dicha curva vista como curva plana diferirá de la curvatura de la misma en un signo.

Definicion 14 (Vector normal)**.** Sea $s \in I$ con $k_\alpha(s) > 0$, entonces se define el **vector normal de α en el instante** s como

$$N_\alpha(s) = \frac{T'_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} = \frac{T'_\alpha(s)}{|T'_\alpha(s)|}$$

Observación. Con esta definición podemos ver que no todos los puntos de una curva en el espacio tendrán vector normal definido, otra diferencia con las curvas planas regulares. De hecho, es fácil ver que, para que todos los puntos de una curva en el espacio parametrizada por el arco tengan vector normal, debemos imponer que $k_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$.

Por tanto, lo supondremos a partir de ahora.

Con lo visto hasta ahora, ya podemos garantizar que la correspondencia dada por

$$s \longmapsto \{T_\alpha(s), N_\alpha(s)\} \ \forall s \in I$$

está bien definida en el ámbito en el que trabajamos, donde cada componente es unitaria y ortogonal debido a que

$$|T_\alpha(s)|^2 = 1 \iff 2\langle T_\alpha(s), T'_\alpha(s)\rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

De donde, como $N_\alpha(s)$ es paralelo a $T'_\alpha(s)$ para todo $s \in I$, tenemos la ortogonalidad.

Definicion 15 (Vector binormal)**.** Se define el **vector binormal de α en el instante** $s \in I$, si $k_\alpha(s) > 0$ como

$$B_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s)$$

Con los vectores **tangente**, **normal**, y **binormal**, podemos definir ya el **Triedro de Frenet**.

Definicion 16 (Triedro de Frenet)**.** Se define el **Triedro de Frenet de la curva** α, para los puntos que $k_\alpha(s) > 0$, como la correspondencia

$$s \longmapsto \{T_\alpha(s), N_\alpha(s), B_\alpha(s)\}$$

Al igual que hicimos con curvas planas, usaremos el **Triedro de Frenet** para estudiar la curvatura, concretamente estudiaremos las ecuaciones de Frenet.

Proposición 2.8. *Sea $\alpha : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por el arco, con I un intervalo abierto y con $k_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$. Entonces, se verifican las siguientes ecuaciones:*

$$T'_\alpha(s) = k_\alpha(s)N_\alpha(s)\ \forall s \in I$$
$$B'_\alpha(s) = \tau_\alpha(s)N_\alpha(s)\ \forall s \in I$$
$$N'_\alpha(s) = -k_\alpha(s)T_\alpha(s) - \tau_\alpha(s)B_\alpha(s)\ \forall s \in I$$

Demostración. Probaremos cada identidad por separado, puesto que $k_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$ podemos trabajar con el triedro de frenet. Procedemos con cada una de las identidades:

- **Primera identidad**. Por definición de vector normal, tenemos que

  $$N_\alpha(s) = \frac{T'_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} \iff T'_\alpha(s) = k_\alpha(s)N_\alpha(s) \quad \forall s \in I$$

  de donde se obtiene la primera identidad de frenet.

- **Segunda identidad**. Puesto que el triedro de Frenet es una base ortonormal del espacio, nuestro objetivo será obtener cada una de las componentes que determinan al vector $B'_\alpha(s)$.

  Usando la definición de $B_\alpha(s)$ y la regla de *Leibniz* para la derivada de un producto, obtenemos que

  $$B'_\alpha(s) = T'_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s) + T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s)\ \forall s \in I$$

  Ahora bien, usando la primera identidad de frenet obtenemos que

  $$T'_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s) = k_\alpha(s)\left(N_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s)\right) = 0\ \forall s \in I$$

  de donde podemos deducir que

  $$B'_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s)\ \forall s \in I$$

  Entonces, como $|B_\alpha(s)| = 1$ para todo $s \in I$, al ser $B_\alpha(s)$ unitario por definición, al derivar el producto escalar obtenemos

  $$0 = 2\left\langle B'_\alpha(s), B_\alpha(s)\right\rangle\ \forall s \in I$$

  de donde deducimos que $B_|alpha'(s)$ **no tiene ninguna componente en** $B_\alpha(s)$.

  Además, como

  $$\langle B'_\alpha(s), T_\alpha(s)\rangle = \langle T_\alpha(s) \wedge N'_\alpha(s), T_\alpha(s)\rangle = \det\left(T_\alpha(s), N'_\alpha(s), T_\alpha(s)\right) = 0\ \forall s \in I$$

  obtenemos que $B'_\alpha(s)$ **no tiene ninguna componente en** $T_\alpha(s)$.

  Entonces, como el *Triedro de Frenet* es una base ortonormal, la única dirección restante es $N_\alpha(s)$, es decir, se tiene que

  $$B'_\alpha(s) = \tau_\alpha(s)N_\alpha(s)\ \forall s \in I$$

- **tercera identidad**. Al igual que antes, nuestro objetivo va a ser obtener las componentes de $N'_\alpha(s)$ en el *Triedro de Frenet*.

  Para ello, sabemos que

  $$\langle N_\alpha(s), T_\alpha(s)\rangle = 0 \, \forall s \in I$$

  de donde, al derivar obtenemos

  $$0 = \langle N'_\alpha(s), T_\alpha(s)\rangle + \langle N_\alpha(s), T'_\alpha(s)\rangle \iff \langle N'_\alpha(s), T_\alpha(s)\rangle = \langle N_\alpha(s), T'_\alpha(s)\rangle \, \forall s \in I$$

  Usando ahora la primera ecuación de Frenet obtenemos que

  $$\langle N'_\alpha(s), T_\alpha(s)\rangle = -k_\alpha(s) \, \forall s \in I$$

  Estudiamos ahora la componente en $B_\alpha(s)$; para ello, sabemos, por ser el triedro de Frenet una base ortonormal, que

  $$0 = \langle N_\alpha(s), B_\alpha(s)\rangle \ \forall s \in I$$

  de donde derivando se obtiene que

  $$0 = \langle N'_\alpha(s), B_\alpha(s)\rangle + \langle N_\alpha(s), B'_\alpha(s)\rangle \iff \langle N'_\alpha(s), B_\alpha(s)\rangle = -\langle N_\alpha(s), B'_\alpha(s)\rangle \, \forall s \in I$$

  Usando ahora la segunda ecuación de Frenet obtenemos que

  $$\langle N'_\alpha(s), B_\alpha(s)\rangle = -\tau_\alpha(s) \, \forall s \in I$$

  Por último, queda por conocer la componente en $N_\alpha(s)$; pero sabemos que es un vector unitario como elemento de una base ortonormal. Entonces, tenemos que $|N_\alpha(s)|^2 = 1$ para todo $s \in I$. Derivando obtenemos que

  $$2\langle N'_\alpha(s), N_\alpha(s)\rangle = 0 \, \forall s \in I$$

  de donde deducimos que $N'_\alpha(s)$ **no dispone de componente en** $N_\alpha(s)$.

  Por tanto, deducimos ya que

  $$N'_\alpha(s) = -k_\alpha(s)T_\alpha(s) - \tau_\alpha(s)B_\alpha(s) \, \forall s \in I$$

□

Definicion 17 (Torsión)**.** A la función $\tau_\alpha(s)$ la llamaremos **torsión de la curva** α. De manera que para cada instante $s \in I$, mide la torsión de la curva en ese instante.

Observación. Si nos damos cuenta, para poder hablar de torsión de una curva α, necesitamos que dicha curva sea parametrizada por el arco y que cumpla que $k_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$.

Esta última condición nos permite definir el vector normal de α lo que da pie a definir y trabajr con el **Triedro de Frenet**.

Ejercicio 9. Supongamos que $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ es una curva plana parametrizada por el arco; demuestra que

$$k_\alpha^{esp}(s) = \left|k_\alpha^P\right| \ \forall s \in I$$

donde P representa el plano que cumple $tr\ \alpha \subset P$ por ser plana.

Demostración. Usando las ecuaciones de Frenet para curvas planas tenemos que

$$T'_\alpha(s) = k_\alpha^P(s) N_\alpha(s)\ \forall s \in I$$

de donde, tomando módulos y usando que $N_\alpha(s)$ es unitario, obtenemos que

$$\left|k_\alpha^P\right| = |T'_\alpha(s)| = k_\alpha^{esp}(s)\ \forall s \in I$$

que prueba lo pedido. □

Por tanto, gracias al ejercicio, podemos ya determinar que toda recta vista como curva en el espacio tiene curvatura nula. De esta manera, gracias a la observación anterior, no podemos determinar la torsión de la misma ni tomar el vector normal a la curva.

Ejercicio 10. Supongamos que $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ es una circunferencia de radio $r \in \mathbb{R}^+$ y que es parametrizada por el arco. Estudia su curvarura y torsión.

Demostración. En vista del ejercicio anterior, tenemos que

$$k_\alpha^{esp}(s) = \left|k_\alpha^P(s)\right| = \frac{1}{r}$$

de donde deducimos que en el espacio no podemos hablar de dirección en la que se recorre la circunferencia.

Veamos ahora cuál es su torsión, pues en este caso está bien definida. Como α es plana, sabemos que existe un único plano, séase $P \subset \mathbb{R}^3$, tal que

$$tr\ \alpha \subset P$$

Podemos tomar el plano con la siguiente representación

$$P = \left\{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, a\rangle = b\right\} \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R}$$

Como $\alpha(s) \in P$, tenemos que $\langle \alpha(s), a\rangle = b$ para todo $s \in I$. Derivando varias veces obtenemos las ecuaciones

$$\langle T_\alpha(s), a\rangle = 0 \forall s \in I$$
$$\langle T'_\alpha(s), a\rangle = 0\ \forall s \in I$$

Usando en la última de ellas la primera ecuación de Frenet para curvas en el espacio obtenemos que

$$k_\alpha(s)\,\langle N_\alpha(s), a\rangle = 0\ \forall s \in I$$

De donde vemos que $\langle N_\alpha(s), a\rangle = 0$ para todo $s \in I$. Derivando aquí y usando la segunda ecuación de Frenet tenemos que

$$\tau_\alpha(s)\,\langle B_\alpha(s), a\rangle = 0\ \forall s \in I$$

Lo que nos deja dos casuísticas:

- Si $B_\alpha(s) = a$ para todo $s \in I$; en ese caso $\tau_\alpha(s) = 0$ para todo $s \in I$.
- Si $B_\alpha(s) = -a$ para todo $s \in I$; en ese caso $\tau_\alpha(s) = 0$ para todo $s \in I$.

$\square$

Observación. Este último ejercicio nos permite intuir que la torsión en cualquier curva plana con curvatura siempre no nula tendrá torsión nula.

Proposición 2.9. *Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por el arco con $k_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$. Entonces son equivalentes:*

i. α es plana.

ii. $\tau_\alpha(s) = 0 \, \forall s \in I$

Demostración. Procederemos por doble implicación:

(i) $\implies$ **(ii)** Supongamos que α es plana, entonces existe $P \in \mathbb{R}^3$ tal que $tr\,\alpha \subset P$.

De esta manera, se tiene que $T_\alpha(s) = \alpha'(s) \in \overrightarrow{P}$ y $T'_\alpha(s) = \alpha''(s) \in \overrightarrow{P}$ para todo $s \in I$. Ahora bien, como por definición $N_\alpha(s)$ es colineal con $T'_\alpha(s)$ para todo $s \in I$ tenemos que

$$T_\alpha(s), N_\alpha(s) \in \overrightarrow{P} \, \forall s \in I$$

.

Entonces, como $B_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s)$ y ambos son unitarios por definición, tenemos que $B_\alpha(s)$ es unitario para todo $s \in I$. Además, $B_\alpha(s)$ es perpendicular a $T_\alpha(s)$ y $N_\alpha(s)$ para todo $s \in I$; lo que prueba que solo hay dos posibilidades haciendo que la continuidad del **triedro de Frenet** fuerce a que sea constante [15], séase $B_\alpha(s) = v_0 \in \mathbb{R}^3$ para todo $s \in I$.

Por último, la segunda ecuación de Frenet nos permite deducir que $\tau_\alpha(s) = \frac{B'_\alpha(s)}{N_\alpha(s)} = 0$ para todo $s \in I$, pues $N_\alpha(s)$ vimos que no era nulo por no serlo T'_α.

(ii) $\implies$ **(i)** Supongamos ahora que $\tau_\alpha(s) = 0$ para todo $s \in I$. En ese caso, la segunda ecuación de Frenet nos dice que

$$B'_\alpha(s) = 0 \, \forall s \in I \implies B_\alpha(s) = v_0 \in \mathbb{R}^3 \, \forall s \in I$$

Además, por definición de B_α, tenemos que $|v_0| = 1$ y debemos estudiar la relación entre T_α y B_α. Para ello, vemos que

$$\langle \alpha'(s), v_0 \rangle = \langle T_\alpha(s), v_0 \rangle = \langle T_\alpha(s), B_\alpha(s) \rangle = 0 \, \forall s \in I$$

de donde deducimos que

$$0 = \langle \alpha'(s), v_0 \rangle = \langle \alpha(s), v_0 \rangle' \; \forall s \in I \implies \langle \alpha(s), v_0 \rangle = c \in \mathbb{R} \, \forall s \in I$$

obteniendo la ecuación de un plano y deduciendo que

$$tr\,\alpha \subset \left\{ (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3 : v_1 x(s) + v_2 y(s) + v_3 z(s) = c \right\}$$

[15] NO puede ir subiendo y bajando de forma discontinua.

$\square$

Ejercicio 11. Sea $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por el arco con $k_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$. Demuestra que son equivalentes:

i. α es una hélice circular recta.

ii. $\tau_\alpha(s) = c_1$ y $k_\alpha(s) = c_2 \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}\, \forall s \in \mathbb{R}$

Demostración. **(i)** $\implies$ **(ii)** Supongamos que α es una hélice circular recta dada por

$$\alpha(s) = \left(a\cos\left(\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), a\sin\left(\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), \frac{bs}{\sqrt{a^2, b^2}}\right) \ \forall s \in \mathbb{R}$$

con $a, b \in \mathbb{R}$ y $ab \neq 0$.

Sabemos por un ejercicio anterior que α no es plana. Además, vamos a calcular su torsión y curvatura para estudiarlas. Comenzamos por la **curvatura**; sabemos que

$$k_\alpha(s) = |T'_\alpha(s)| \ \forall s \in \mathbb{R}$$

por loq ue debemos calcular el vector aceleración, que es [16]

$$T'_\alpha(s) = \alpha''(s) = \frac{1}{a^2+b^2}\left(-a\cos\left(\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), -a\sin\left(\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), 0\right) \forall s \in \mathbb{R}$$

de donde, tomando módulo, obtenemos que

$$k_\alpha(s) = \frac{|a|}{a^2+b^2} > 0\, \forall s \in \mathbb{R}$$

Una vez hemos visto que la curvatura es estrictamente positiva, podemos definir el vector normal a la curva y calcular la torsión. Aplicando la definición de vector normal y vector binormal obtenemos que

$$N_\alpha(s) = -sgn(a)\left(\cos\left(\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), \sin\left(\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), 0\right) \ \forall s \in \mathbb{R}$$

$$B_\alpha(s) = \frac{-sgn(a)}{\sqrt{a^2+b^2}}\left(-b\sin\left(\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), b\cos\left(\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), -a\right) \ \forall s \in \mathbb{R}$$

de donde, derivando el binormal obtenemos que

$$B'_\alpha(s) = \frac{-b \cdot sgn(a)}{a^2+b^2}\left(-\cos\left(\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), -\sin\left(\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), 0\right) \ \forall s \in \mathbb{R}$$

Aplicando la segunda ecuación de Frenet, sabemos que $B'_\alpha(s)$ y $N_\alpha(s)$ deben ser colineales para todo $s \in \mathbb{R}$, lo que prueba que

$$\tau_\alpha(s) = \frac{-b}{a^2+b^2} \ \forall s \in \mathbb{R}$$

que es constante como se buscaba probar.

[16] Las cuentas se han omitido, pero es derivar con cuidado y mostrar que es un vector unitario.

(ii) $\Longrightarrow$ **(i)** Supongamos ahora que $k_\alpha(s) = k_0$ y $\tau_\alpha(s) = \tau_0$ para todo $s \in I$. Entonces, definimos $a, b \in \mathbb{R}$ por la relación

$$k_0 = \frac{|a|}{a^2+b^2} \quad \wedge \quad \tau_0 = \frac{-b}{a^2+b^2}$$

de donde sumando ambos parámetros al cuadrado obtenemos que

$$a^2 + b^2 = \frac{1}{k_0^2 + \tau_0^2}$$

que está bien definido por ser $k_0 > 0$ por hipótesis.

De aquí se obtiene que

$$|a| = \frac{k_0}{k_0^2+\tau_0^2} \quad \wedge \quad \frac{-\tau_0}{k_0^2+\tau_0^2}$$

Supongamos ahora que $a > 0$ [17]; en ese caso,

$$a = \frac{k_0}{k_0^2+\tau_0^2} \quad \wedge \quad \frac{-\tau_0}{k_0^2+\tau_0^2}$$

y sea $h : I \to \mathbb{R}^3$ una hélice circular recta con parámetros a y b; nuestro objetivo será probar que son la misma. Por lo calculado en la implicación anterior, sabemos que

$$k_h(s) = \frac{a}{a^2+b^2} = k_0 \quad \wedge \quad \tau_h(s) = \frac{-b}{a^2+b^2} = \tau_0 \quad \forall s \in I$$

Ahora, α y h son dos curvas parametrizadas por el arco con misma curvatura y torsión. Para probar que son la misma, dado $s_0 \in I$, impondremos que $\alpha(s_0) = h(s_0)$, $T_\alpha(s_0) = T_h(s_0)$, $N_\alpha(s_0) = N_h(s_0)$ y $B_\alpha(s_0) = B_h(s_0)$ y definiremos

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ s &\longmapsto \frac{1}{2}\left[|T_\alpha(s) - T_h(s)|^2 + |N_\alpha(s) - N_h(s)|^2 + |B_\alpha(s) - B_h(s)|^2\right] \end{aligned}$$

que se encarga de medir la variación del **triedro de Frenet**. Claramente esta función es diferenciable por serlo cada sumando, visto como productos escalares. Derivando y usando las correspondientes ecuaciones de frenet obtenemos que

$$\begin{aligned} f'(s) = k_0 \langle N_\alpha(s) - N_h(s), T_\alpha(s) - T_h(s)\rangle \\ -k_0 \langle N_\alpha(s) - N_h(s), T_\alpha(s) - T_h(s)\rangle \\ -\tau_0 \langle B_\alpha(s) - B_h(s), N_\alpha(s) - N_h(s)\rangle \\ +\tau_0 \langle B_\alpha(s) - B_h(s), N_\alpha(s) - N_h(s)\rangle = 0 \, \forall s \in I \end{aligned}$$

[17] Podríamos tomar el signo contrario, el razonamiento es idéntico

entre otras cosas hemos usado la simetría del producto escalar y la ortogonalidad entre los vectores de la base ortonormal generada por el **triedro de Frenet**.

Por tanto, podemos deducir que $f(s) = 0$ para todo $s \in I$, ya que $f(s_0) = 0$; de donde

$$\alpha' \equiv T_\alpha \equiv T_h \equiv h' \implies (\alpha - h)'(s) = 0 \, \forall s \in I$$

y, de donde, al integrar obtenemos que $\alpha \equiv h$ en virtud de que $\alpha(s_0) = h(s_0)$.

□

Ejercicio 12. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por el arco con $k_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$. Supongamos que $\tau_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$ y que $tr\, \alpha \subset S^2\,(a, R)$ con $a \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$. Estudia la relación entre k_α y τ_α.

Demostración. La única información que sabemos, a priori, es que $tr\, \alpha \subset S^2\,(a, R)$, por lo que podemos deducir que

$$|\alpha(s) - a| = R \, \forall s \in I \implies |\alpha(s) - a|^2 = R^2 \, \forall s \in I$$

obteniendo una función derivable. Derivando obtenemos que

$$2 \langle \alpha'(s), \alpha(s) - a \rangle = 0 \, \forall s \in I \iff \langle T_\alpha(s), \alpha(s) - a \rangle = 0 \, \forall s \in I$$

lo que nos permite deducir que el vector de posición no dispone de componente en el vector tangente.

Volviendo a derivar y usando una de las ecuaciones de Frenet obtenemos

$$\langle T'_\alpha(s), \alpha(s) - a \rangle + \langle T_\alpha(s), \alpha'(s) \rangle = 0 \iff \langle T'_\alpha(s), \alpha(s) - a \rangle$$

$$= - \langle T_\alpha(s), T_\alpha(s) \rangle = -1 \, \forall s \in I \implies k_\alpha(s) \langle N_\alpha(s), \alpha(s) - a \rangle = -1$$

$$\iff \langle N_\alpha(s), \alpha(s) - a \rangle = \frac{-1}{k_\alpha(s)} \, \forall s \in I$$

es decir, la componente del vector de posición en el vector normal es constante. [18]

Puesto que sigue siendo derivable, volvemos a derivar y a aplicar una de las ecuaciones de frenet para obtener la componente del vector posición en el binormal, que queda como sigue:

$$\langle B_\alpha(s), \alpha(s) - a \rangle = \left(\frac{1}{k_\alpha(s)} \right)' \frac{1}{\tau_\alpha(s)} \, \forall s \in I$$

y tenemos ya construido el vector de posición.

Ahora bien, sabemos que

$$\alpha(s) - a = \frac{-1}{k_\alpha(s)} N_\alpha(s) + \frac{1}{\tau_\alpha(s)} \left(\frac{1}{k_\alpha(s)} \right) B_\alpha(s) \, \forall s \in I$$

[18] Está bien definido gracias a que $k_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$

donde hemos usado que el triedro de frenet es una base ortonormal.

Tomando módulos obtenemos que

$$R^2 = |\alpha(s) - a|^2 = \left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau_\alpha(s)}\right)^2 \left[\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)'\right]^2 \ \forall s \in I$$

obteniendo la relación que se buscaba. □

En definitiva, lo que hemos probado es que toda curva con la traza contenida en una esfera cumple esa relación. El recíproco es cierto salvo una condición, y es un buen ejemplo para practicar.

Ejercicio 13. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por el arco con $k_\alpha(s) > 0$ y $k'_\alpha(s) > 0$ (análogamente estrictamente negativa) para todo $s \in I$. Supongamos que $\tau_\alpha(s) > 0$ para todo $s \in I$ y

$$\frac{1}{k_\alpha(s)} + \left(\frac{1}{\tau_\alpha(s)}\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)'\right)^2 = c > 0$$

. Probar que $tr\ \alpha \subset S^2\,(a, R)$ con $a \in \mathbb{R}^3$ y $R > 0$.

Demostración. Como vemos, es un pseudorrecíproco del ejercicio anterior, la hipótesis sobre la derivada de la curvatura es una hipótesis *ad-hoc* como veremos en la prueba.

Claramente, podemos suponer que existe $R > 0$ tal que $R^2 = c$; entonces, en vista del problema anterior, definimos la siguiente función que nos dará quién es el centro

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ s &\longmapsto \alpha(s) + \frac{1}{k_\alpha(s)} N_\alpha(s) - \frac{1}{\tau_\alpha(s)}\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)' B_\alpha(s) \end{aligned}$$

claramente está bien definida por hipótesis y es derivable; buscamos probar que es constante. Derivamos

$$f'(s) = \frac{-\tau_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} B_\alpha(s) + \left(\frac{1}{\tau_\alpha(s)}\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)'\right)' B_\alpha(s)\ \forall s \in I$$

donde hemos usado las ecuaciones de frenet y hemos simplificado todo lo posible.

Buscamos ver que $f'(s) = 0$ para todo $s \in I$, sólo nos queda trabajar con la hipótesis de partida y como es derivable, la derivamos

$$2\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)' + 2\left(\frac{1}{\tau_\alpha(s)}\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)'\right)\left(\frac{1}{\tau_\alpha(s)}\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)'\right)' = 0\ \forall s \in I$$

donde multiplicando por $\tau_\alpha(s)$ obtenemos que

$$\frac{\tau_\alpha(s)}{k_\alpha(s)}\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)' + \left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)'\left(\frac{1}{\tau_\alpha(s)}\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)'\right) = 0 \iff \frac{\tau_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} + \left(\frac{1}{\tau_\alpha(s)}\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)'\right) = 0 \forall s \in I$$

donde hemos usado que $\left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)' = \frac{-k'_\alpha(s)}{k_\alpha(s)^2} \neq 0$ por hipótesis. Entonces, aplicando esto a la expresión de $f'(s)$ obtenemos que $f'(s) = 0$ para todo $s \in I$, es decir, $f(s) = a \in \mathbb{R}^3$ para todo $s \in I$.

Entonces, podemos ya deducir, por definición de f que

$$a = \alpha(s) + \frac{1}{k_\alpha(s)} N_\alpha(s) - \frac{1}{\tau_\alpha(s)} \left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)' B_\alpha(s)$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$a - \alpha(s) = \frac{1}{k_\alpha(s)} N_\alpha(s) - \frac{1}{\tau_\alpha(s)} \left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)' B_\alpha(s) \, \forall s \in I$$

y tomando módulos al cuadrado obtenemos que

$$|\alpha(s) - a| = \frac{1}{k_\alpha(s)^2} + \left(\frac{1}{\tau_\alpha(s)} \left(\frac{1}{k_\alpha(s)}\right)'\right) = R^2 \, \forall s \in I$$

es decir, $tr\ \alpha \subset S^2(a, R)$ como se quería probar. □

Antes de ver el **Teorema Fundamental de la teoría local de curvas en el espacio**, debemos preguntarnos qué pasa cuando $alpha : I \to \mathbb{R}$ no es una curva parametrizada por el arco y simplemente es regular, ¿no tiene torsión?

Esto no es así, al igual que pasó en la sección 2.3 hay unas fórmulas para estos casos. PAra ello, debemos considerar la reparametrización por el arco de α dada por, con $a \in I$ fijo pero arbitrario, $\beta = (\alpha \circ S_a^{-1})$.

Si la curvatura fuera estrictamente positiva podríamos definir su torsión. Procedemos a ello.

Definicion 18. Definimos la curvatura de α, una curva regular, como sigue. Dado $a \in I$ se tiene

$$k_\alpha(t) = k_\beta(S_a(t)) \, \forall t \in I$$

donde $\beta = \alpha \circ S_a^{-1}$

Definicion 19. Definimos la torsión de α, una curva regular con $k_\alpha(t) > 0$ para todo $t \in I$, como sigue. Dado $a \in I$ fijo como arbitrario, se tiene

$$\tau_\alpha(t) = \tau_\beta(S_a(t)) \, \forall t \in I$$

Por tanto, podemos ya deducir que la curvatura y la torsión son invariantes por reparametrizaciones, pues bastaría reparametrizar por el arco.

Proposición 2.10. *Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva en el espacio regular con $k_\alpha(t) > 0$ para todo $t \in I$; entonces se cumple que:*

$$k_\alpha(t) = \frac{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3} \geq 0 \, \forall t \in I$$

$$\tau_\alpha(t) = -\frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|^2} \, \forall t \in I$$

2.5 Teorema fundamental de curvas en el espacio

Estamos ya en disposición de conseguir el objetivo de esta sección, ya lo hicimos con curvas planas y ahora lo hacemos con curvas en el espacio. Vamos a probar que nos basta con saber la curvatura y torsión de una curva para conocerla al completo, vamos a ello.

Teorema 2.2 (Fundamental de la teoría local de curvas en el espacio)**.** *Sean $k_0, \tau_0 : I \to \mathbb{R}$ dos funciones derivables con $k_0(t) > 0$ para todo $t \in I$ intervalo abierto. Entonces, existe una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ parametrizada por el arco tal que*

$$k_\alpha(s) = k_0(s)\, \forall s \in I$$

$$\tau_\alpha(s) = \tau_0(s)\, \forall s \in I$$

Además, es única salvo movimientos rígidos.

Demostración. Probemos la existencia y unicidad por partes:

- **Existencia**. Para ello, definimos la siguiente aplicación matricial por cajas de dimensión $3x3$.

$$\begin{aligned} A_0 : I &\longrightarrow \mathbb{M}_9(\mathbb{R}) \\ s &\longmapsto A(s) = \begin{pmatrix} 0_3 & k_0(s)1_3 & 0_3 \\ -k_0(s)1_3 & 0_3 & -\tau_0(s)1_3 \\ 0_3 & \tau_0(s)1_3 & 0_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

  que es diferenciable por serlo componente a componente. Consideramos ahora el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinario

$$x' = A_0 x$$

  cuya solución existe en virtud del **Teorema de Cauchy-Peano** para ecuaciones lineales ordinarias y estará definida como

$$x : I \to \mathbb{R}^9$$

  Además, sabemos que, si $a \in \mathbb{R}^9$ existe una única solución, séase f, de la *EDO* tal que $f(s_0) = a$ para cierto $s_0 \in I$ y $f : I \to \mathbb{R}^9$ Elijo $a \in \mathbb{R}^9$ dado por $a = (a_1, a_2, \ldots, a_9)$ cumpliendo que

$$t_0 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \; n_0 = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix} \; b_0 = \begin{pmatrix} a_7 \\ a_8 \\ a_9 \end{pmatrix}$$

  formen una base ortonormal positivamente orientada de $\mathbb{R}^3$.

  Ahora bien, para cada $s \in I$, defino

$$t(s) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}(s)\; n(s) = \begin{pmatrix} f_4 \\ f_5 \\ f_6 \end{pmatrix}(s)\; b(s) = \begin{pmatrix} f_7 \\ f_8 \\ f_9 \end{pmatrix}(s)$$

entonces, como f es solución del PVI definido anteriormente, podemos deducir que

$$\begin{pmatrix} t' \\ n' \\ b' \end{pmatrix} = f' = A_0 f = A_0 \begin{pmatrix} t \\ n \\ b \end{pmatrix}$$

de donde se deduce que

$$\begin{cases} t' = k_0 n\,; \quad t(s_0) = t_0 \\ n' = -k_0 t - \tau_0 b\,; \quad n(s_0) = n_0 \\ b' = \tau_0 n\,; \quad b(s_0) = b_0 \end{cases}$$

Esto se parece mucho a las *ecuaciones de Frenet*, ese es el objetivo. Defino ahora, la siguiente aplicación matricial

$$\begin{aligned} M : I &\longrightarrow \mathbb{M}_3(\mathbb{R}) \\ s &\longmapsto M(s) = \begin{pmatrix} |t|^2 & \langle t, n\rangle & \langle t, b\rangle \\ \langle n, t\rangle & |n|^2 & \langle n, b\rangle \\ \langle b, t\rangle & \langle b, n\rangle & |b|^2 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{13}$$

y basta derivar componente a componente y sustituir los elementos del sistema para obtener la siguiente ecuación diferencial ordinaria

$$M' = AM - MA$$

donde A está definido por

$$A(s) = \begin{pmatrix} 0 & k_0(s) & 0 \\ -k_0(s) & 0 & -\tau_0(s) \\ 0 & \tau_0(s) & 0 \end{pmatrix} \ \forall s \in I$$

Entonces, M es una solución de (13) con condición inicial $M(s_0) = 1_3$ por ser $\{t_0, n_0, b_0\}$ base ortonormal. Sin embargo, hay otra solución de (13) con la misma condición inicial, basta tomar $M = 1_3$; entonces, la unicidad de la solución del PVI prueba que $M(s) = 1_3$ para todo $s \in I$, o lo que es lo mismo, $\{t(s), n(s), b(s)\}$ son base ortonormal positivamente orientada para todo $s \in I$ puesto que $\det(t(s), n(s), b(s)) \in \{-1, 1\}$, son diferenciables y $\det(t(s_0), n(s_0), b(s_0)) = 1$, entonces $\det(t(s), n(s), b(s)) = 1$ para todo $s \in I$.

- **Unicidad.**

□

3 Superficies en el espacio

3.1 Definición de superficie y ejemplos

3.2 El cambio de parámetros. Funciones y aplicaciones diferenciables sobre superficies